

Manual de Usuario para el empleo de MoreCoast

Título del producto objeto del registro: Sistema informático para la gestión del cálculo del transporte de sedimentos en costas sur-orientales de Cuba.

Autor: Ing Dariel Enmanuel Cabrera López
Dr.c Dionis López Ramos

Número de Identidad de los autores: 02011460106 (Dariel)
84010526985(Dionis)

Prefacio

En el presente manual se exponen los elementos a tener en cuenta para el uso MoreCoast en los centros o locales donde se efectúe su instalación. En él se orienta al usuario de forma sencilla, sobre cómo tratar la información que se desea gestionar.

El documento se estructura en **4** secciones:

Sección I: Introducción: En ella se hace alusión a la importancia que reviste actualmente el empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la creación de instrumentos que permitan gestionar de manera eficiente la información generada por cualquier proceso socio económico o productivo. Se expone una breve descripción sobre cómo se realizaba el proceso de gestión de la información del cálculo del transporte de sedimentos antes de la elaboración del software. Se efectúa la descripción del producto elaborado, conjuntamente con el patrón arquitectónico sobre el cual basa su funcionamiento y los botones generales empleados en el sistema. Además, se hace mención de las especificaciones del producto, así como los aportes que ofrece el desarrollo del mismo para la entidad empleadora y la sociedad.

Sección II: Requisitos Previos necesarios para el uso del sistema: En este punto se reflejan los requerimientos técnicos a tener en cuenta para el empleo del producto, así como las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento del mismo, indicando los pasos a seguir para la instalación y empleo de las mismas.

Sección III: Instalación y Configuración del Sistema: En esta sección se exponen los pasos a seguir para llevar a cabo el despliegue (instalación y configuración) del producto. Además, se indican los mecanismos de acceso y salida del sistema.

Sección IV: Empleo de la Aplicación: En este punto se establecen los roles que podrán ser asignados a los usuarios para el acceso a las diversas funcionalidades que ofrece el producto, indicando conjuntamente con ello las responsabilidades de cada uno. Se expone a modo de ejemplo los pasos a seguir para: la correcta creación de una ubicación, así como la creación de un nuevo cálculo

El manual está dirigido a: técnicos, investigadores y trabajadores involucrados en el trabajo con el cálculo del transporte de sedimentos ubicados en la empresa GEOCUBA (Oriente Sur).

Tabla de Contenidos

Contenido

I.	SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN	4
1.1	Introducción	4
1.2	Antecedentes.....	4
1.3	Generalidades del Sistema.....	4
1.3.1	Especificaciones del Producto	4
1.3.2	Descripción del Producto	5
1.3.3	Botones generales empleaos en el Sistema	6
1.3.4	Patrones Arquitectónicos empleado: Modelo-Vista-Controlador	8
1.4	Aportes que ofrece el Sistema de Cálculo del Transporte de Sedimentos (MoreCoast).....	8
II.	SECCIÓN II: REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SISTEMA	10
2.1	Requerimientos técnicos del sistema.....	10
2.1.1	Requerimientos del Software.....	10
2.1.2	Requerimientos del Hadware	10
2.2	Instalación de las Herramientas.....	11
2.2.1	Navegador Web Chrome	11
2.2.2	Instalación de Mongo DB.....	13
2.2.3	Instalación de Node.....	19
2.2.4	Instalación de WinRAR	22
III.	SECCIÓN III: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	25
3.1	Instalación u configuración del Sistema	25
IV.	SECCIÓN IV: EMPLEO DE LA APLICACIÓN	36
4.1	Roles de Usuarios y Responsabilidades.....	36
4.2	Ejemplos de empleo de algunas funcionalidades que ofrece MoreCoast.....	36
4.2.1	Funcionalidad de Nueva Ubicación	36
4.2.2	Funcionalidad de Nuevo Cálculo.....	39
	ANEXOS	41
	Anexo 2: Inicio del Sistema	41
	Anexo 3: Interfaz Asociada a la Gestión de Ubicaciones	42
	Anexo 4: Interfaz Asociada a la Gestión de Cálculos	42

Anexo 5: Interfaz correspondiente a la creación de un determinado Cálculo..... 43

Anexo 6: Interfaz correspondiente a la edición de un determinado Cálculo 43

Anexo 7: Interfaz Asociada a la Gestión de Usuarios.....44

Anexo 8: Interfaz correspondiente a la creación de un determinado Usuario44

Anexo 9: Interfaz correspondiente a la edición de un determinado Usuario 45

Anexo 10: Interfaz Asociada a la Gestión de Trazas 45

Anexos 11: Interfaz asociado a los Datos Estadísticos46

Anexo 12: Interfaz asociado a la configuración46

I. SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

El transporte de sedimentos es el proceso mediante el cual partículas de suelo, arena o grava son desplazadas por la acción del viento, el agua o las corrientes marinas, afectando directamente la morfología y estabilidad de las zonas costeras. Comprender este fenómeno resulta crucial para evaluar la dinámica de la erosión y diseñar estrategias de mitigación.

1.2 Antecedentes

La empresa GEOCUBA (Oriente Sur) realiza numerosos estudios y aporta soluciones a diversas áreas con valor para la economía, la ciencia y la sociedad, destacándose la agencia de estudios marinos. Esta agencia, desarrolla una metodología para el cálculo teórico del transporte longitudinal de los sedimentos. Para la realización de la misma se tiene una serie de mediciones del campo tomadas por equipos de precisión, donde se recogen diversos datos del lugar. Estas mediciones son guardadas en registros físicos, los cuales en un espacio de tiempo se tienen en cuenta para comparar el comportamiento de la zona costera. Además de estas mediciones en el campo se realiza una medición teórica, la cual puede predecir como se está comportando el transporte de sedimentos a través de ecuaciones las cuales son calculadas manualmente, lo cual trae demora en el tiempo e imprecisiones en los cálculos.

Ante los problemas planteados se propone el desarrollo de una **aplicación web**, accesible desde cualquier ubicación con conexión a internet, que permita informatizar el cálculo teórico del transporte longitudinal de sedimentos en zonas costeras sur-orientales atendidas por la empresa en cuestión, eliminando los errores y demoras asociados a los métodos manuales actuales.

1.3 Generalidades del Sistema

1.3.1 Especificaciones del Producto

Nombre del Producto: MoreCoast

Marco de trabajo sobre el cual fue elaborado: Node (versión 20.11.1)

Versión del Producto: 2.0

Fecha de elaboración: Junio del 2025

Área donde fue elaborado: Departamento de Informática de la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones, Informática y Biomédica (Universidad de Oriente (UO)), Santiago de Cuba.

Tamaño del producto: 268 mb (mega bits)

Imagen del Producto:

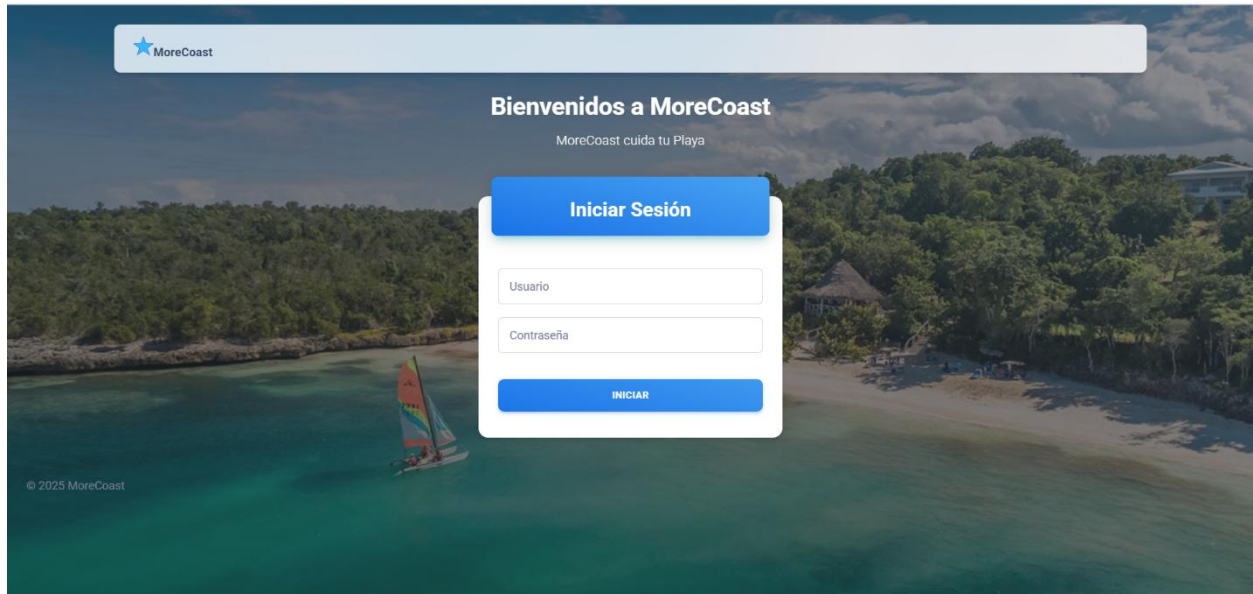


Figura 1: Portada del sitio web y autenticación del Sistema

1.3.2 Descripción del Producto

El sistema cuenta con doce secciones principales. Inicia la página de autenticación del producto informático (Figura 2), donde el usuario, una vez que ha introducido sus datos personales (**usuario** y **contraseña**) y ha presionado el botón **Iniciar**, podrá tener acceso a las diferentes funcionalidades que ofrece el software elaborado, de acuerdo al rol que desempeña (**Figura 3**). Las credenciales para acceder al sistema son registradas por el administrador del sitio; estas son protegidas utilizando un potente algoritmo de encriptación, garantizando la seguridad del sistema.

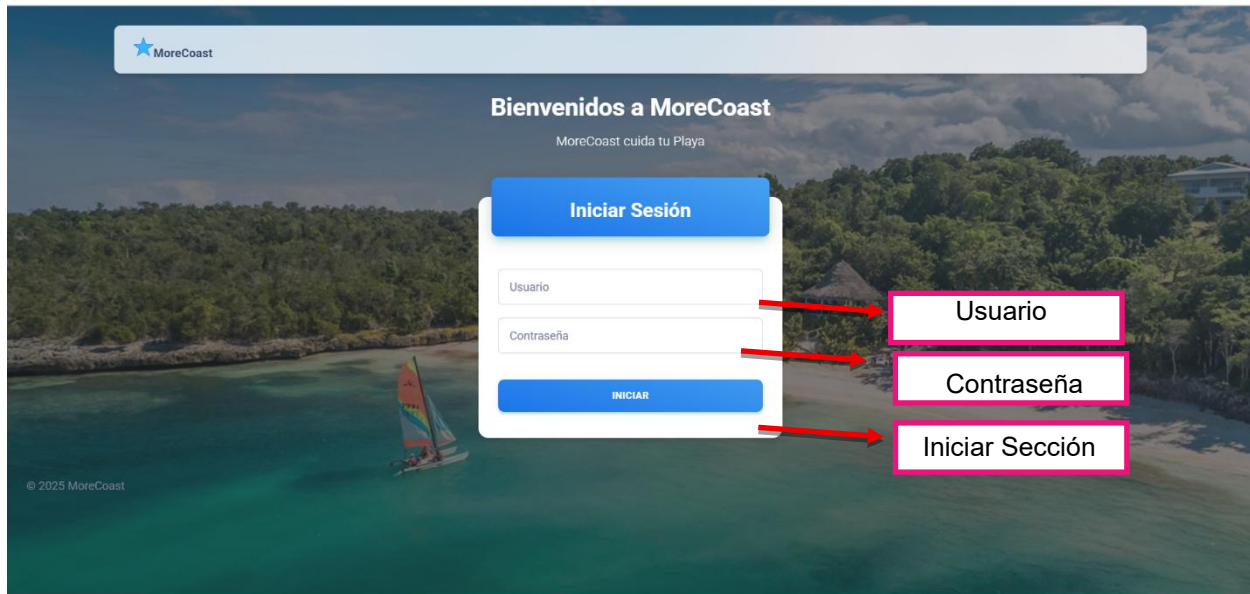


Figura 2: Portada del sitio web y autenticación del Sistema

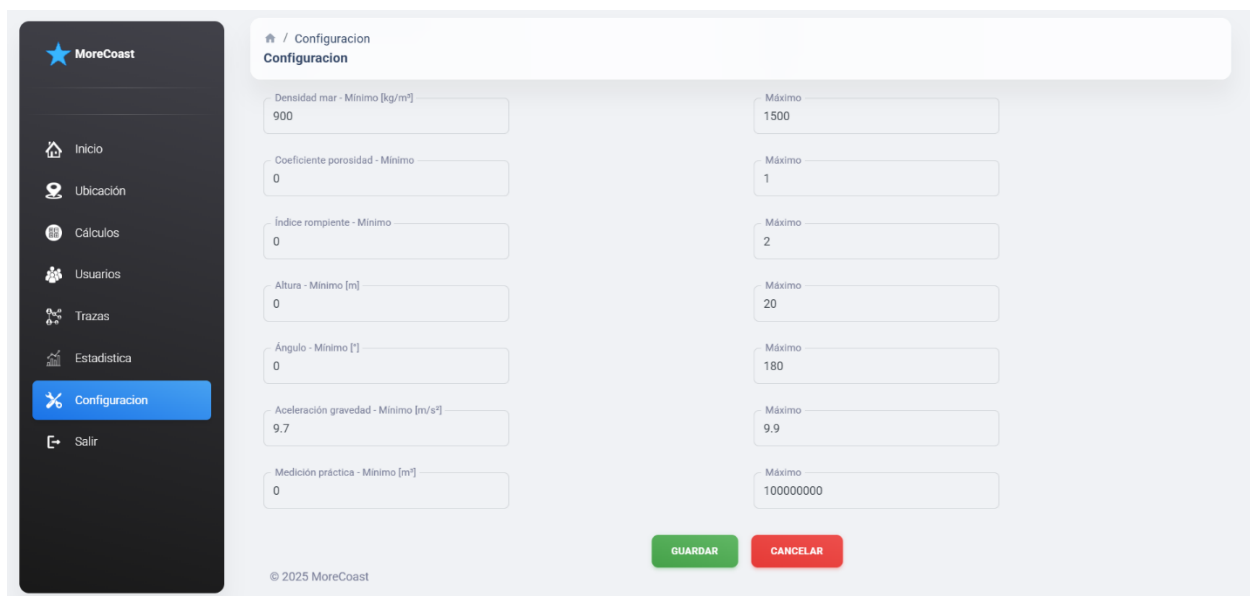


Figura 3: Interfaz asociado a la configuración, disponible solo para el usuario con rol Administrador.

1.3.3 Botones generales empleados en el Sistema



Una vez llenos los campos solicitados en la interfaz de autenticación, el usuario podrá acceder a las diferentes funciones asignadas según el rol que desempeña, al hacer clic sobre este botón (Anexo 1)



Cuando hacemos clic sobre este presente botón se nos muestra un mensaje si deseamos eliminar el elemento, donde el usuario podrá elegir si o cancelar.



Mediante este botón se podrá editar la información referente al elemento seleccionado (Anexo). Cuando hacemos clic sobre él, se nos envía a la vista que contiene todos los datos específicos del elemento a editar, además, incluye los botones **Actualizar** para modificar la información, **Nuevo** solo se visualizará en la gestión de Cálculo y **Cancelar** en caso de no realizar ninguna modificación.

ACTUALIZAR

El presente botón se emplea para confirmar los cambios realizados en la información de un determinado elemento

CANCELAR

El presente botón nos redirecciona a los listados de los elementos que se gestionan en el sistema

NUEVO

El presente botón crea un nuevo elemento y se mostrará en los listados de los elementos.

IMPRIMIR

El presente botón, dirige a una nueva pestaña y permite tener la opción de visualizar el documento imprimirlo.

EXPORTAR PDF

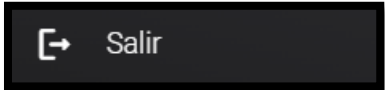
Con el presente botón a el usuario se descargara un archivo con la información solicitada con formato pdf.

FILTRAR

El presente botón permite a filtrar datos según el filtro aplicado y buscarlos en el sistema.

A rectangular button with a light blue border and the word "LIMPIAR" in blue capital letters.

Con el presente botón el usuario podrá limpiar los valores de filtrado.

A dark gray rectangular button with a white border. It contains a white icon of a door with an arrow pointing out, followed by the word "Salir" in white.

Con el presente botón el usuario autenticado podrá cerrar su sesión, y automáticamente se le envía a la página de inicio del sitio



El presente botón permitirá trazar polígonos en el mapa este tiene tres opciones, Finish para terminar de trazar el polígono, Cancel para cancelar y Delete last point que es para borrar el punto anterior trazado



Con este botón podrá el usuario editar polígonos,

1.3.4 Patrones Arquitectónicos empleado: Modelo-Vista-Controlador

El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software muy popular y ampliamente utilizado. **Modelo:** Representa los datos y la lógica de negocio de la aplicación, gestiona la persistencia de datos y la manipulación de datos, define las entidades y relaciones de la aplicación. **Vista:** Se encarga de la presentación de la información al usuario, genera la interfaz gráfica de la aplicación, recibe datos del modelo y los muestra en un formato apropiado. **Controlador:** Actúa como intermediario entre el modelo y la vista, maneja las acciones del usuario y coordina la interacción entre modelo y vista, recibe solicitudes del usuario, procesa la información y envía datos a la vista.

1.4 Aportes que ofrece el Sistema de Cálculo del Transporte de Sedimentos (MoreCoast)

El software desarrollado, integra en una sola aplicación de forma segura toda la información referente al cálculo del transporte de sedimentos de la agencia de Estudios Marinos y Ayuda a la navegación (EMANAV) de la empresa GEOCUBA (Oriente Sur)

- ❖ Facilitará el ahorro de tiempo para la supervisión de la información relacionada con el proceso de cálculo del transporte de los sedimentos en la empresa GEOCUBA (Oriente Sur)
- ❖ Mejorará la toma de decisiones por parte del personal asociado al centro, a través de reportes gráficos y representación visual de la información vinculada a los cálculos realizados

- ❖ Permitirá realizar búsquedas de información a través del filtrado por parámetros.
- ❖ Posibilitará llevar un seguimiento de las actividades asociadas a los usuarios registrados en el sistema.
- ❖ Facilitará opciones de impresión y conversión a documentos de la información registrada en el sistema.

II. SECCIÓN II: REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SISTEMA

2.1 Requerimientos técnicos del sistema

2.1.1 Requerimientos del Software

Se recomienda:

-Usar como navegador: Google Chrome v90+,

Razones:

Soporte moderno para JavaScript (ES6+), APIs de gráficos (Canvas, WebGL) y WebSockets.

Buen rendimiento en aplicaciones React con estado complejo.

Compatibilidad con librerías de visualización como Chart.js, D3.js o Mapbox (si se usan mapas).

Múltiples pestañas sin degradación de rendimiento.

-Node js. V18 LTS (o superior), Mongo Db v7.0

2.1.2 Requerimientos del Hardware

Se recomienda:

-CPU: Intel Core 3/ AMD Ryzen 3 (2.0 Hz+)

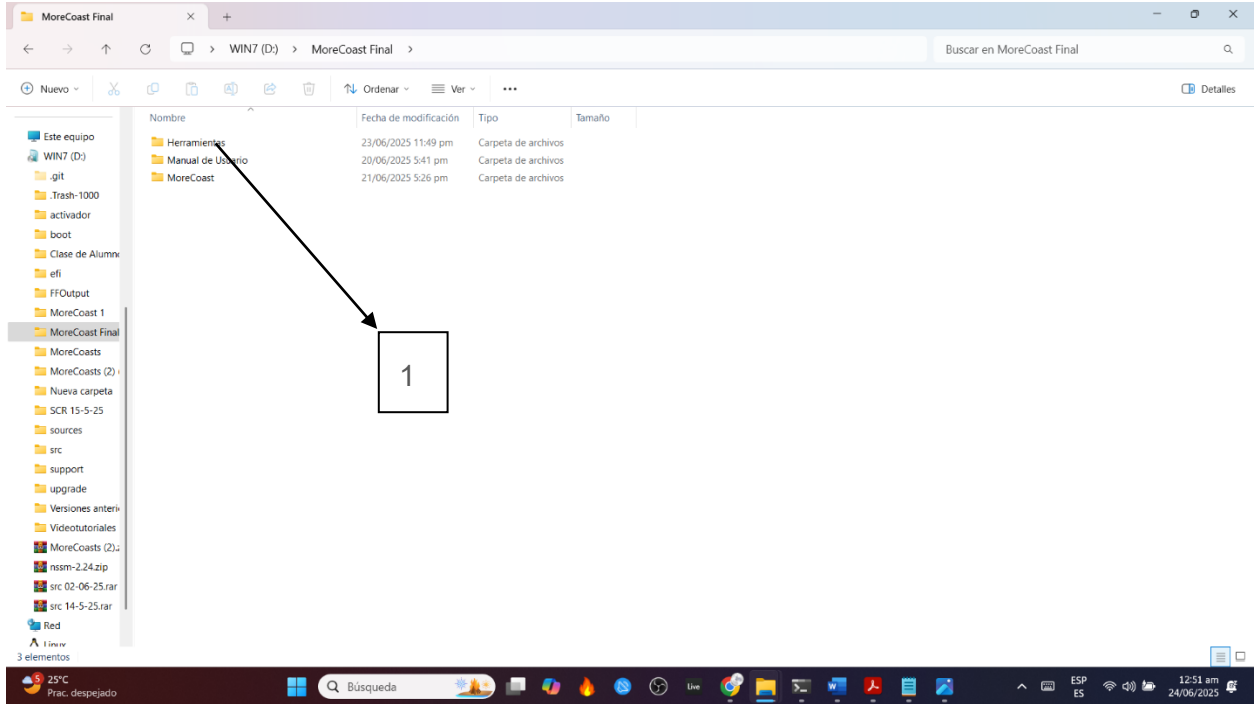
-Ram:4 GB (8 GB recomendado)

-Almacenamiento: 100 GB HDD (SSD recomendado para mejor rendimiento).

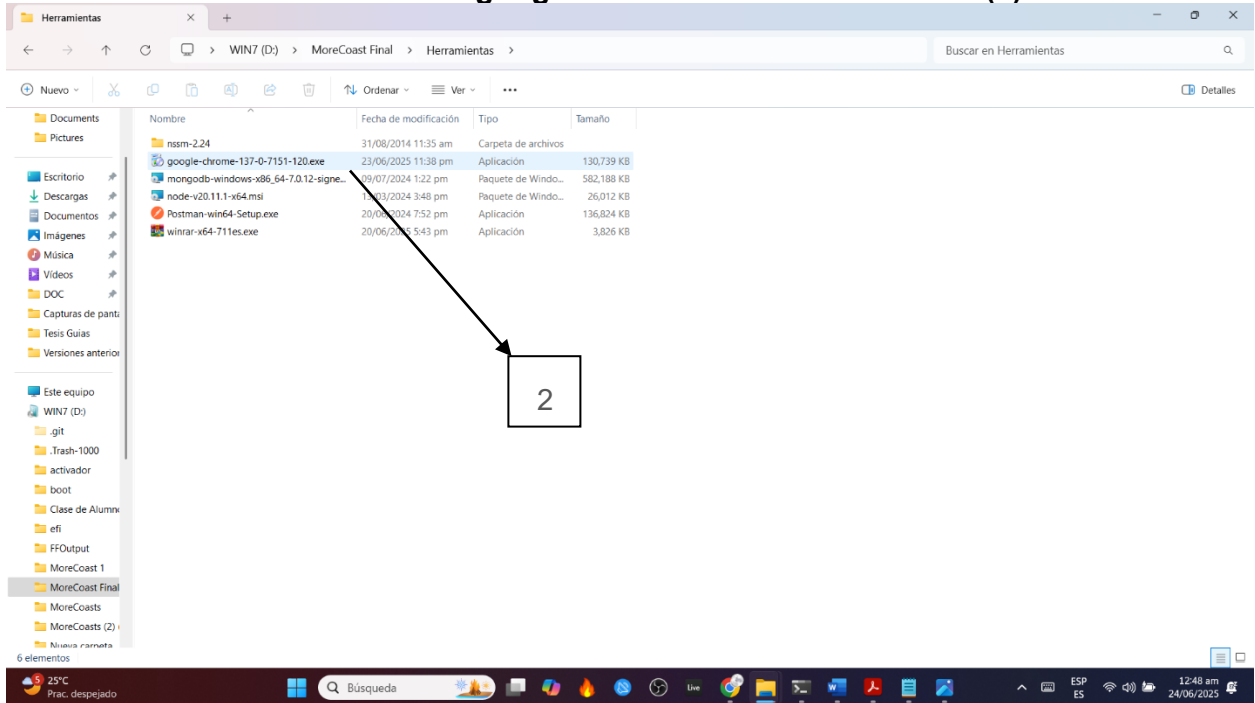
2.2 Instalación de las Herramientas

2.2.1 Navegador Web Chrome

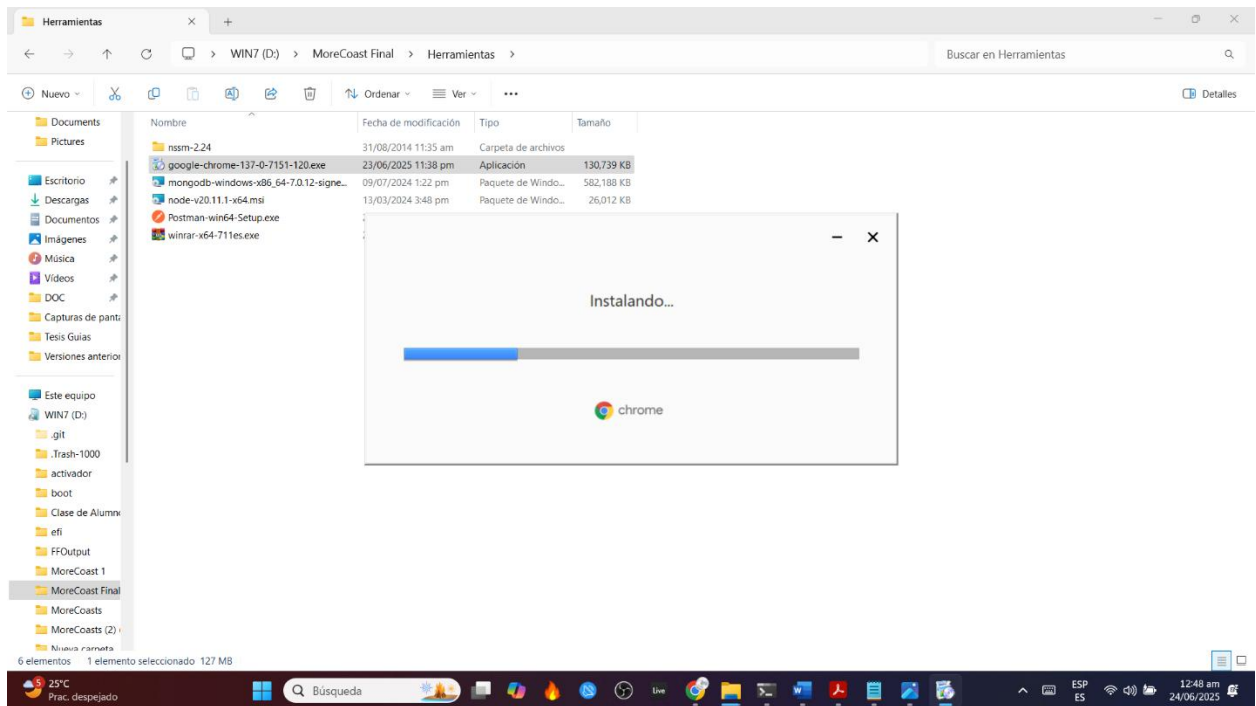
- 1- Buscamos la carpeta MoreCoast Final, según localización que le demos, y dentro de ella la subcarpeta Herramientas (1)



- 2- Seleccionamos la herramienta **google-chrome-137-0-7151-120.exe(2)**



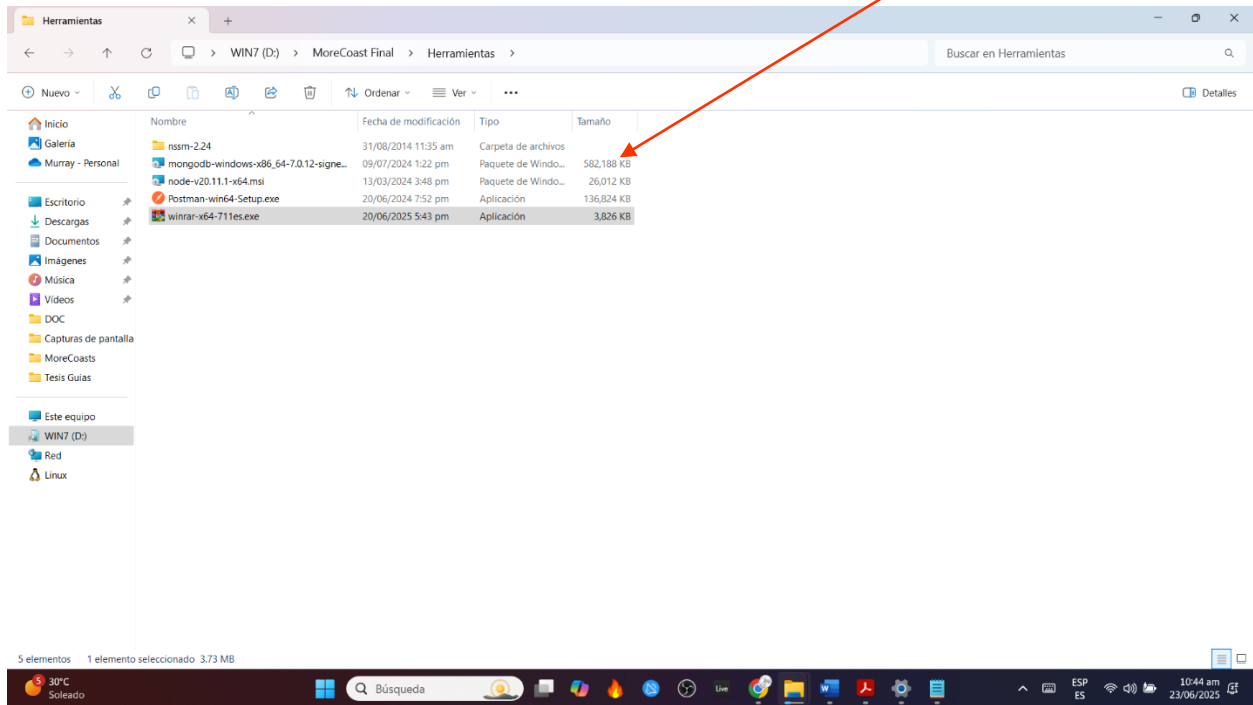
3- Esperamos pacientemente a se realice la instalación.



2.2.2 Instalación de Mongo DB

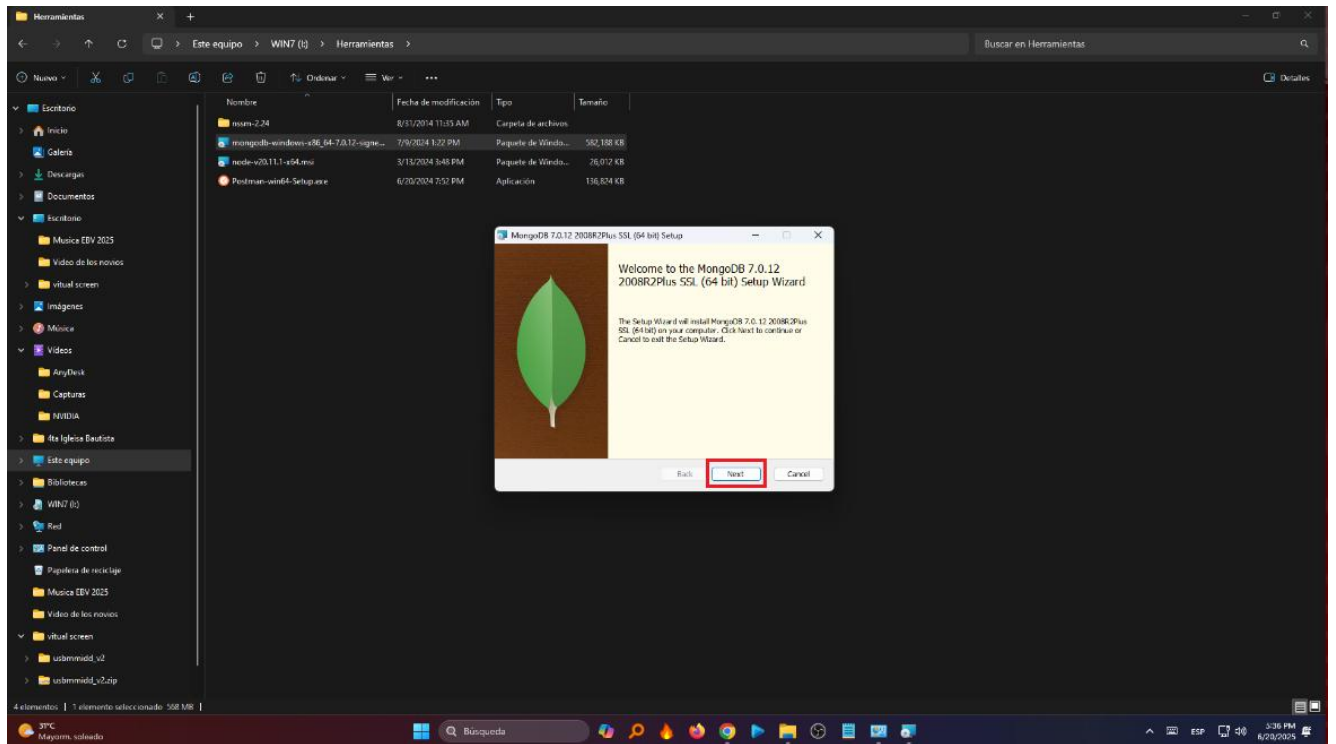
1- Buscamos la carpeta MoreCoast Final, según localización que le demos, y dentro de ella la subcarpeta Herramientas

2- Seleccionamos la herramienta **mongodb-windows-x86_64-7.0.12-signed.msi**

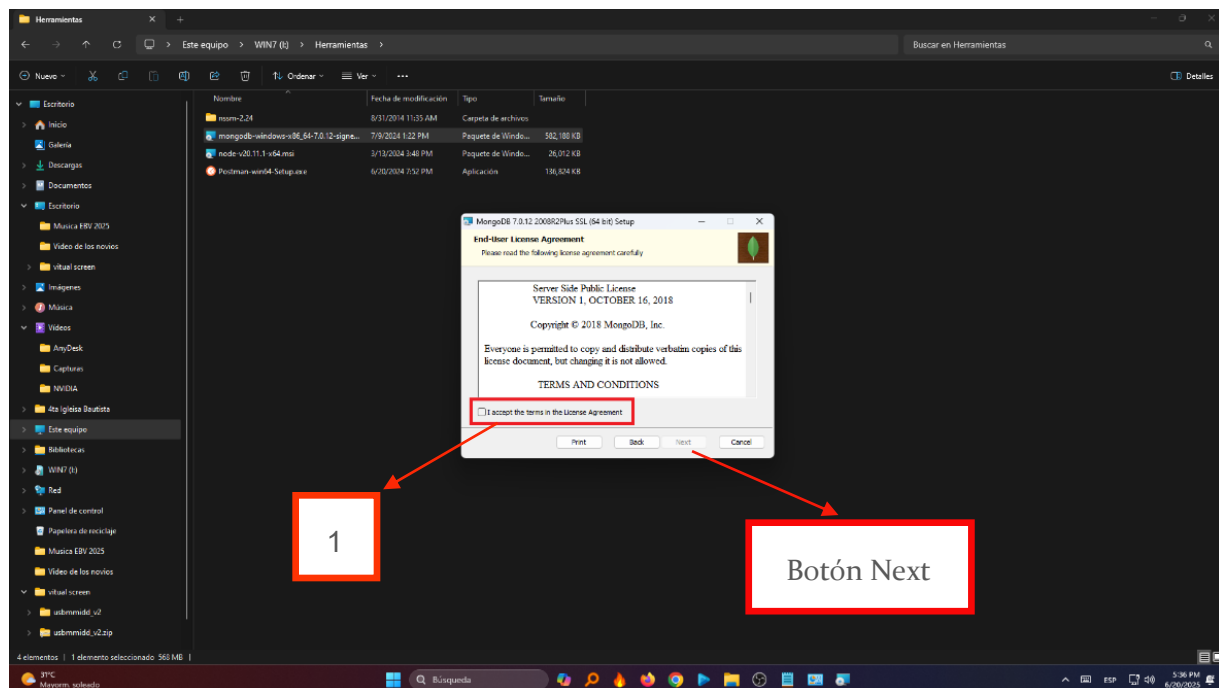


3- Hacemos doble clic sobre ella y esperamos pacientemente a que se inicie el asistente de instalación, en caso de solicitar el permiso nuestro para la instalación, seleccionamos la opción **Sí**

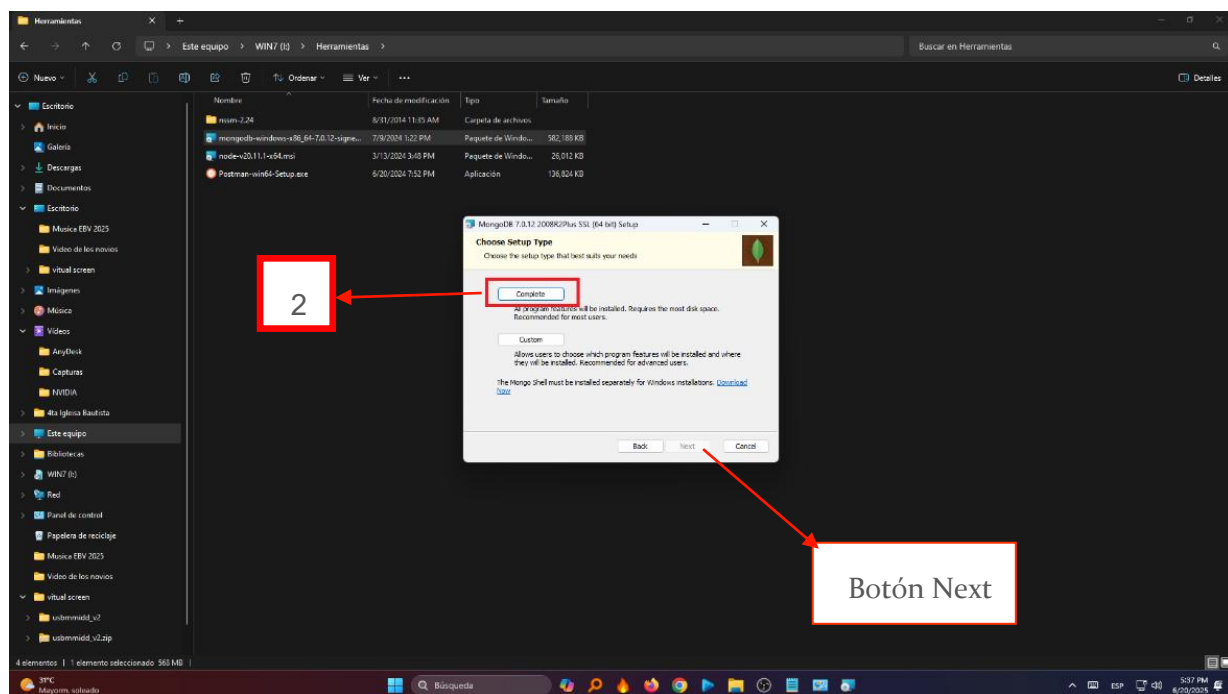
4- Iniciado el asistente de instalación presionamos **Next**



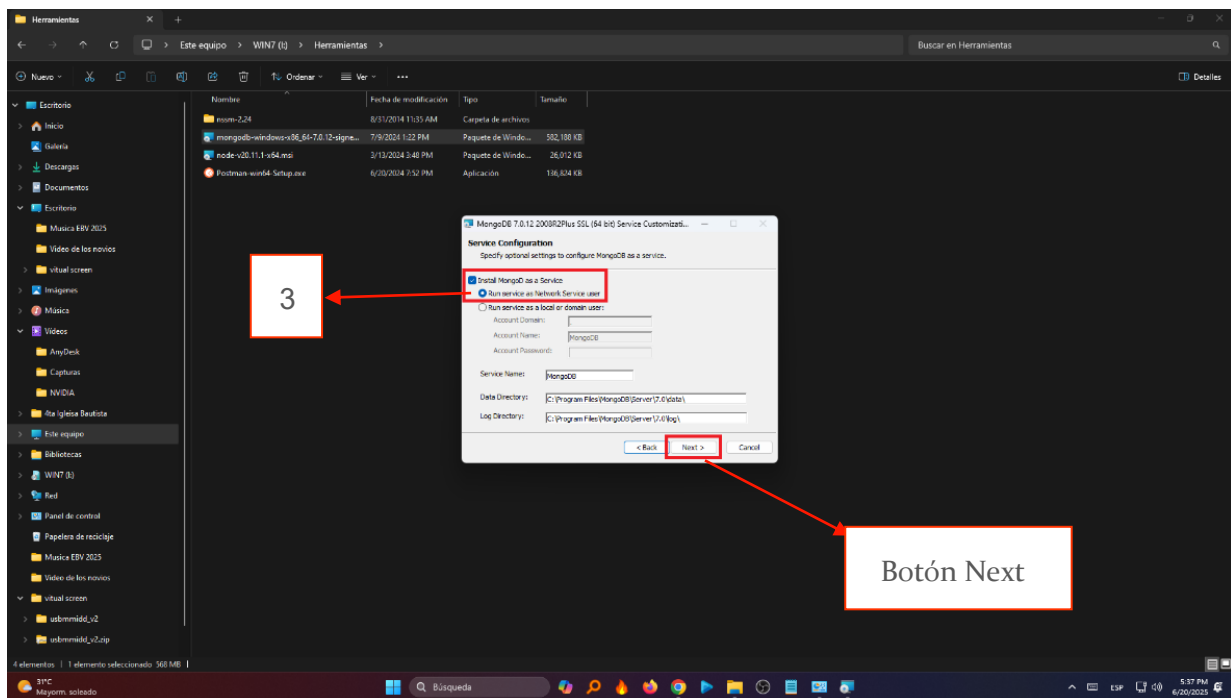
5- Aceptamos los términos (1) y presionamos **Next**



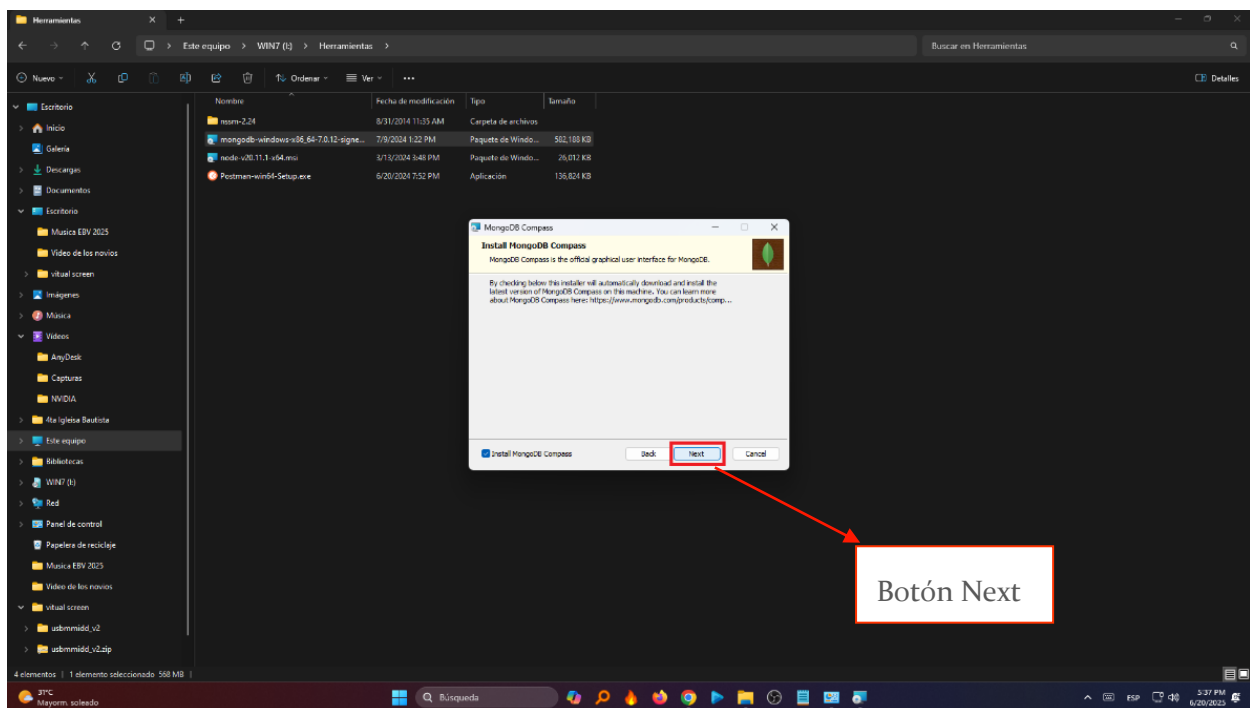
6- Luego presionamos **Complete (2)** y después **Next**



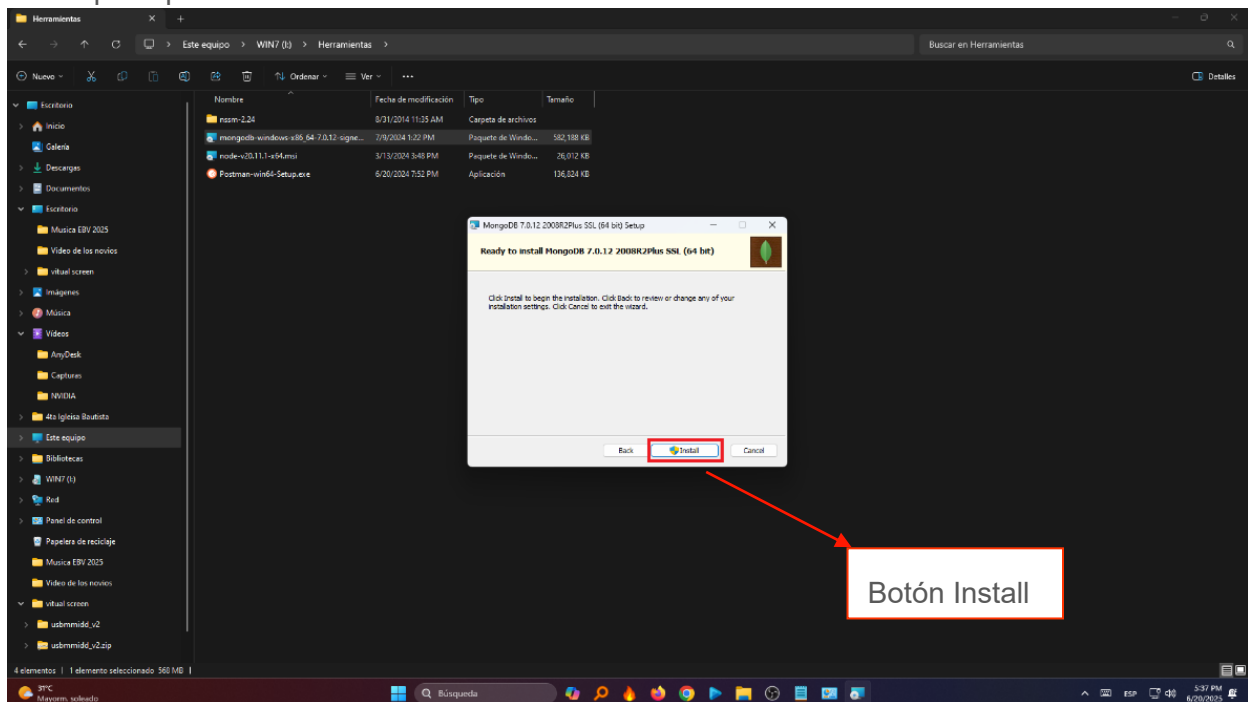
7- Dejamos la primera opción y presionamos el botón Next



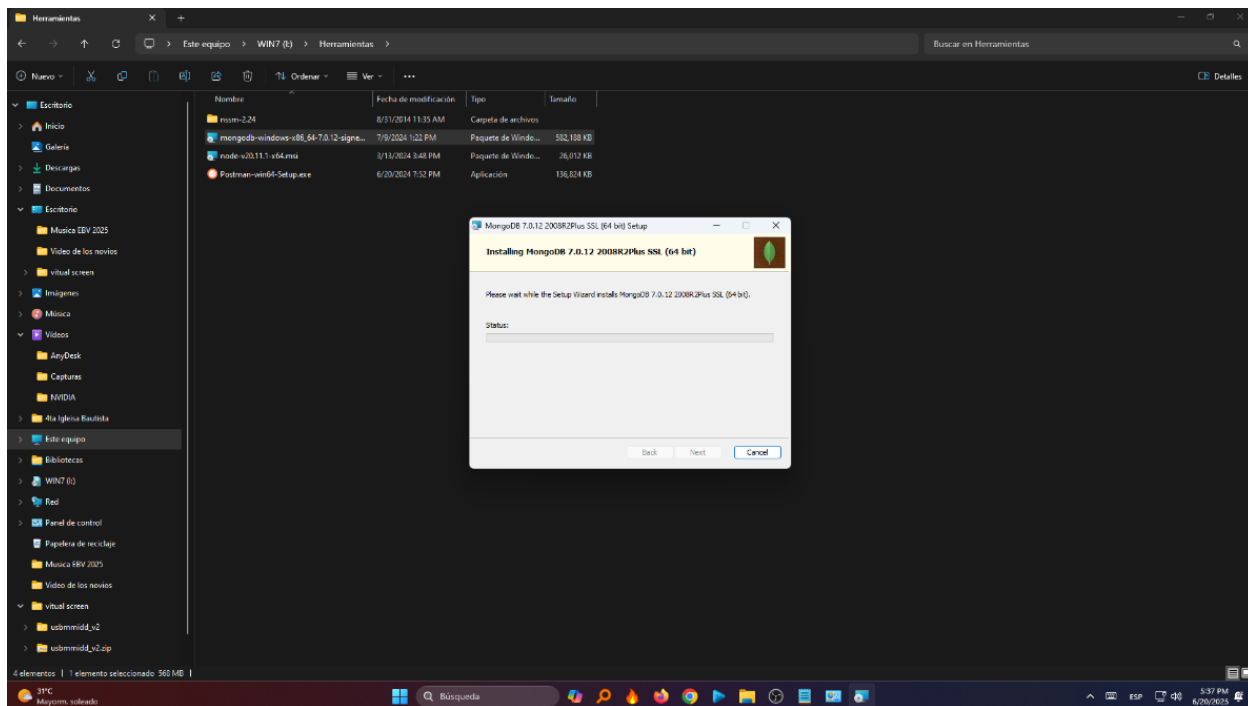
8- Luego Presionamos el botón Next



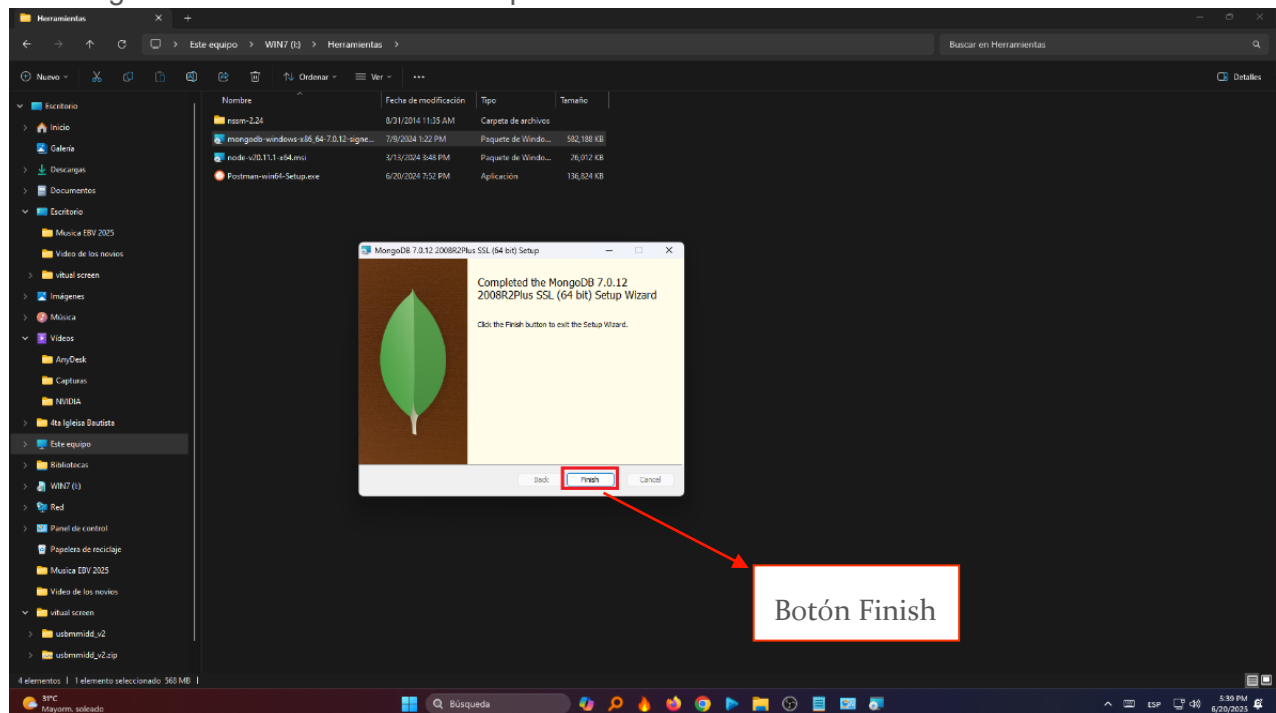
9- Después presionamos el botón **Install**



10- Esperamos pacientemente que se complete la instalación de la herramienta

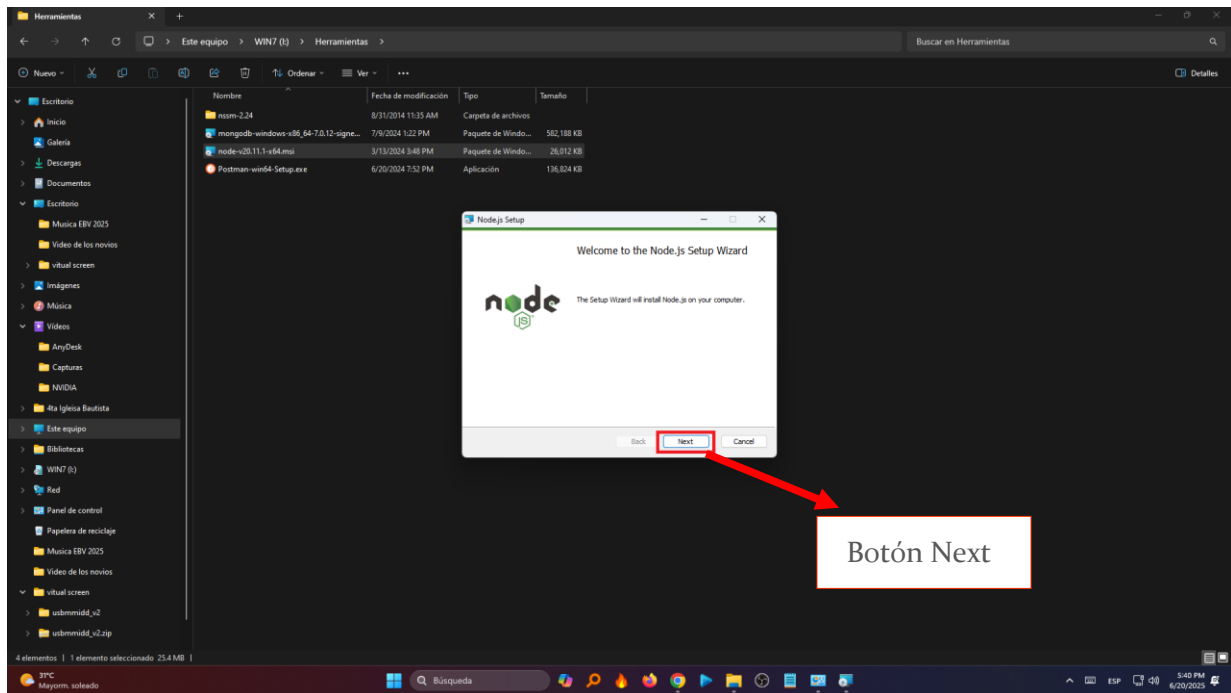


11- Luego de Finalizada la instalación presionamos el botón **Finish**

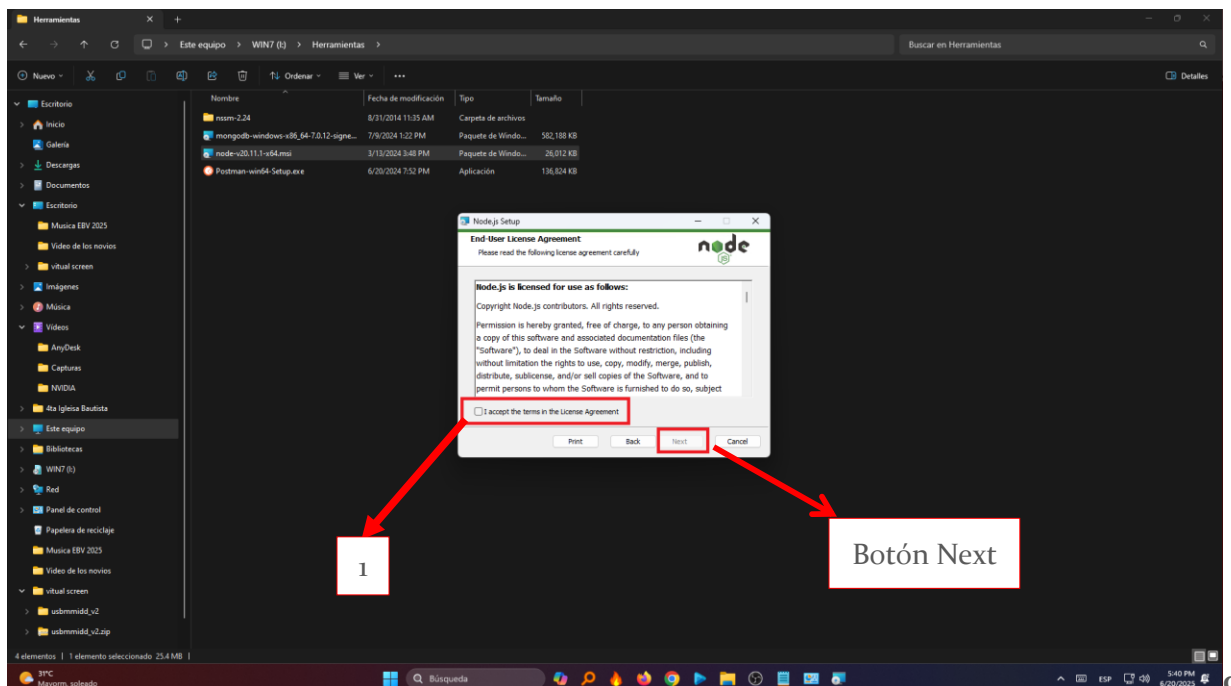


2.2.3 Instalación de Node

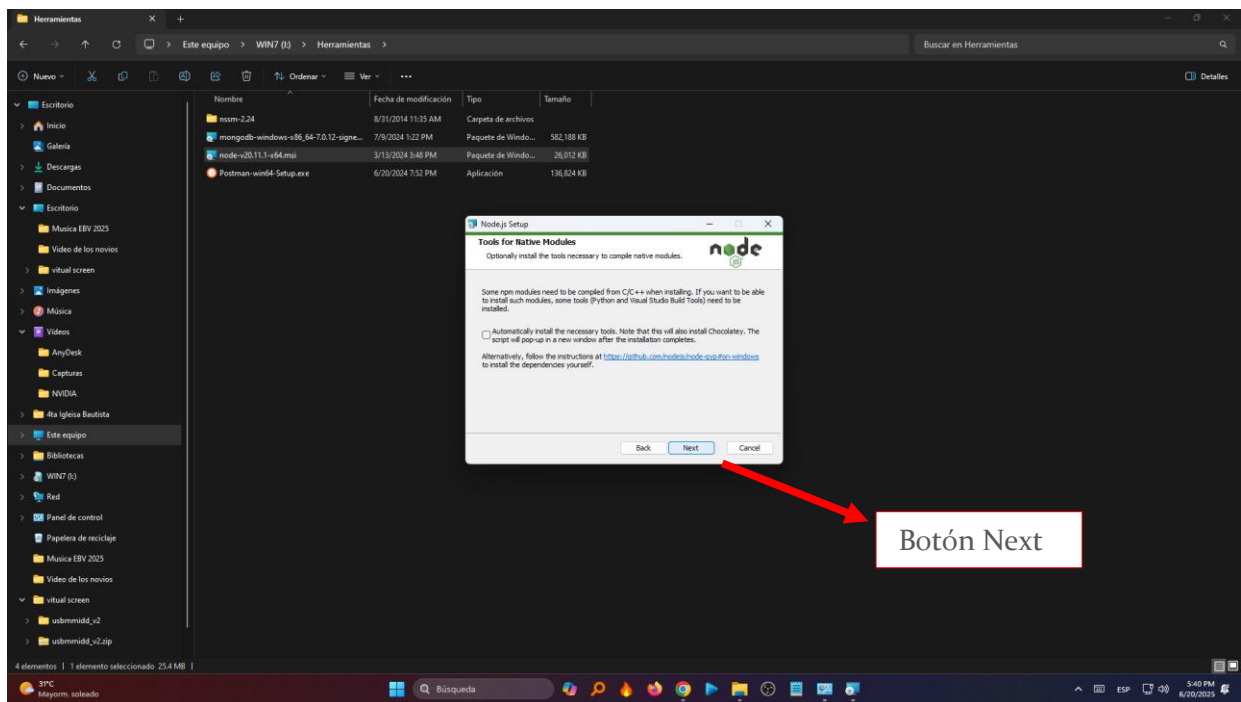
1- Node es la herramienta que nos va permitir ejecutar nuestro proyecto para ello vamos al directorio de herramientas y damos click a archivo **node-v20.11.1-x64.msi** y presionamos **Next**



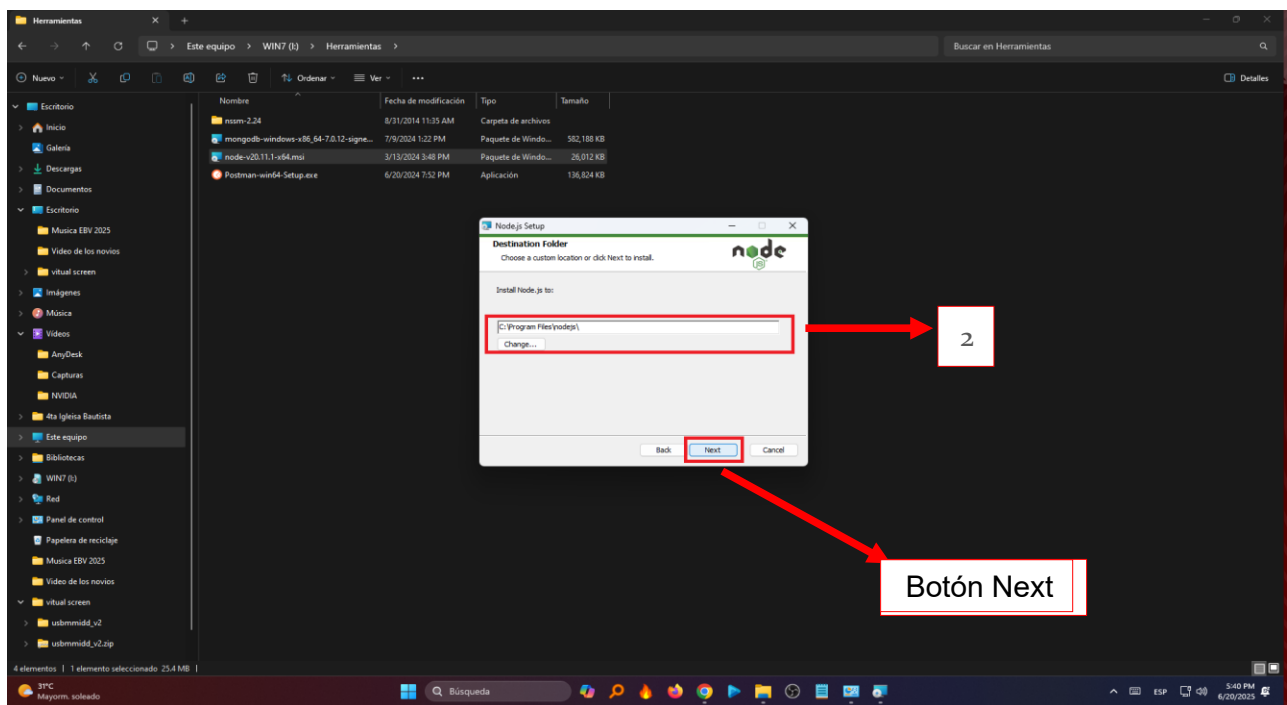
2- Aceptamos los términos y condiciones (1) y presionamos el botón **Next**



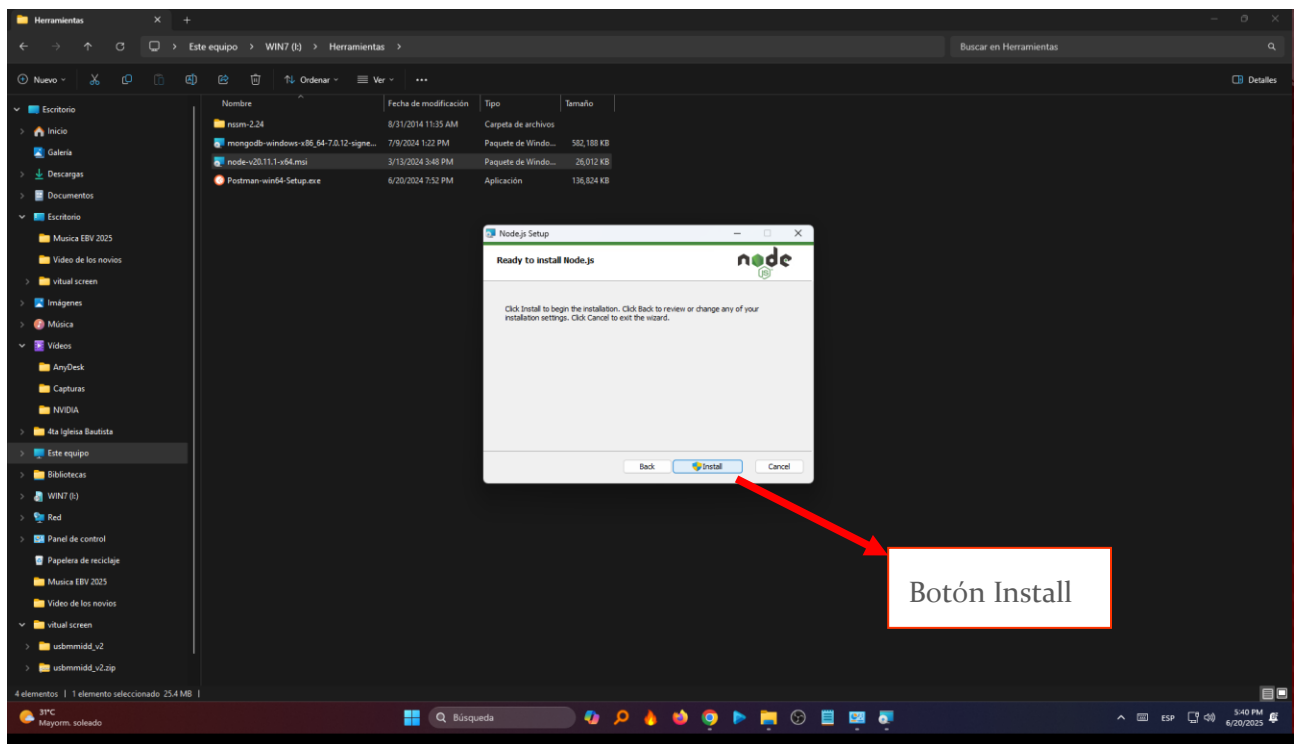
3- Luego continuamos presionado el botón **Next**



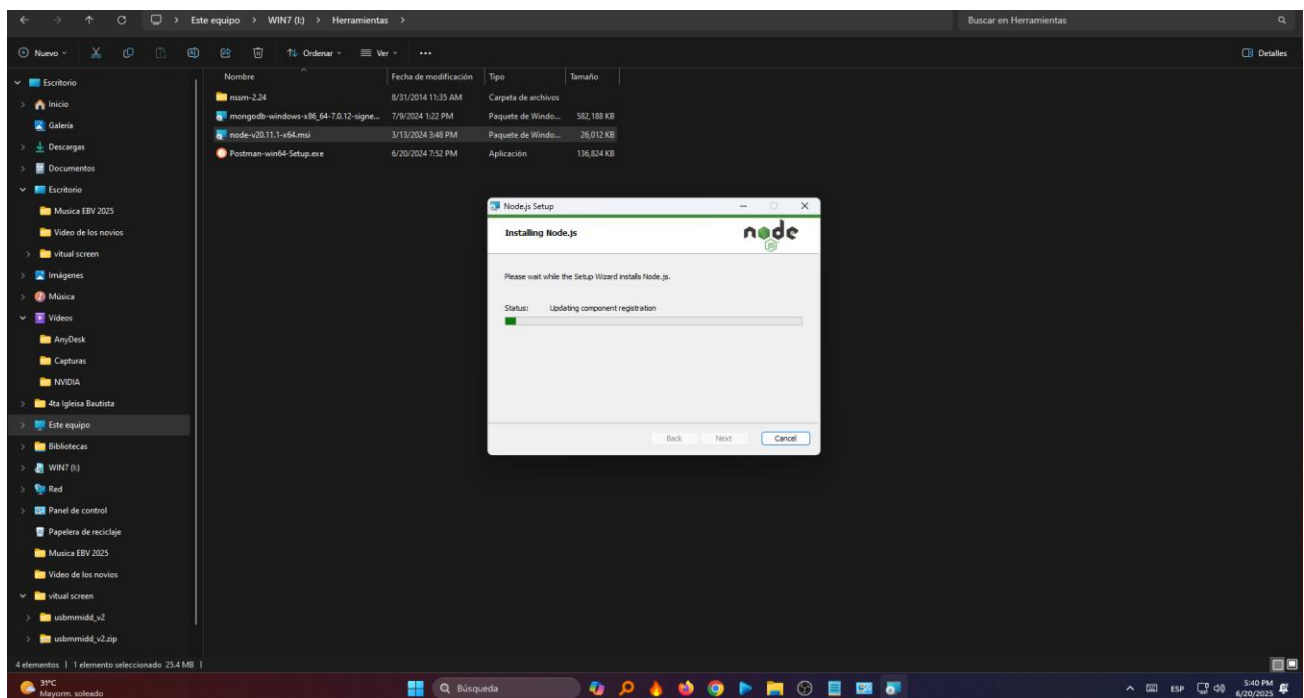
4- En este momento de la instalación se puede apreciar la ruta (2) donde se va instalar es recomendable dejarlo como viene por defecto, y presionamos el **botón Next**



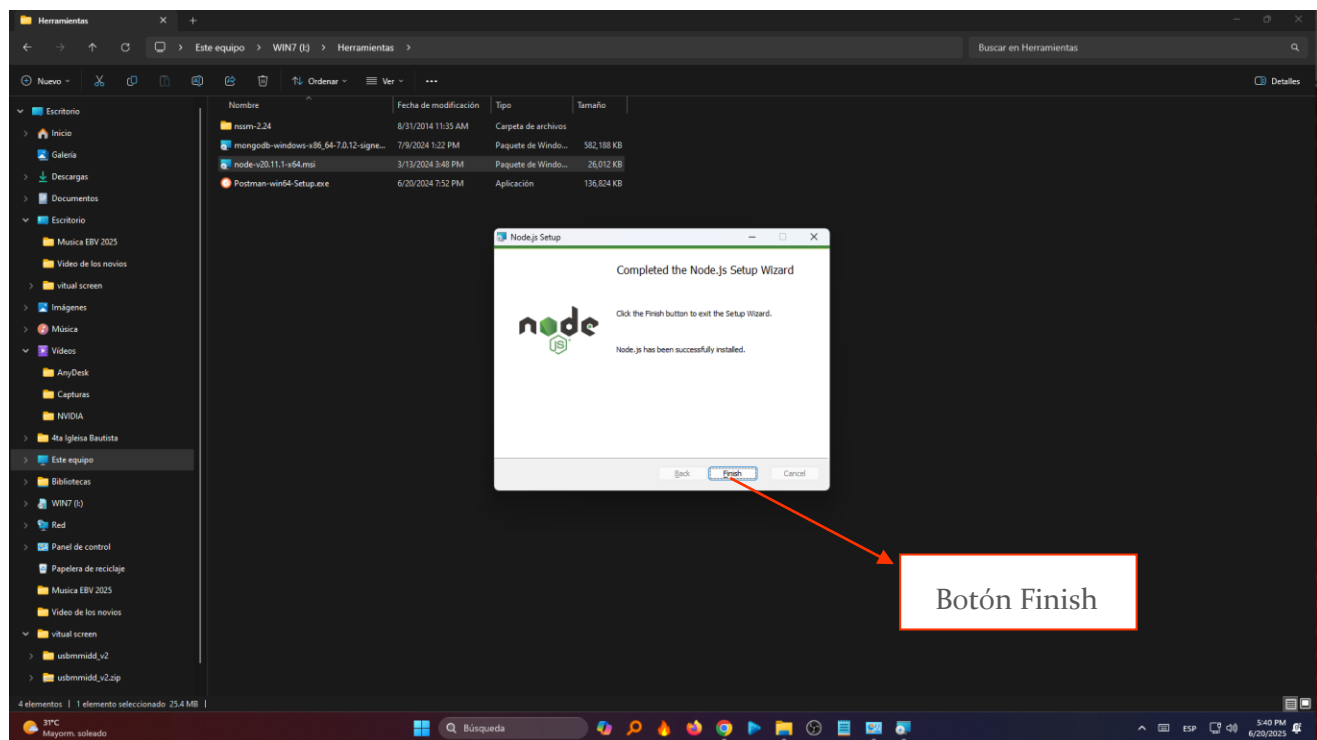
5- Luego le damos click al botón install



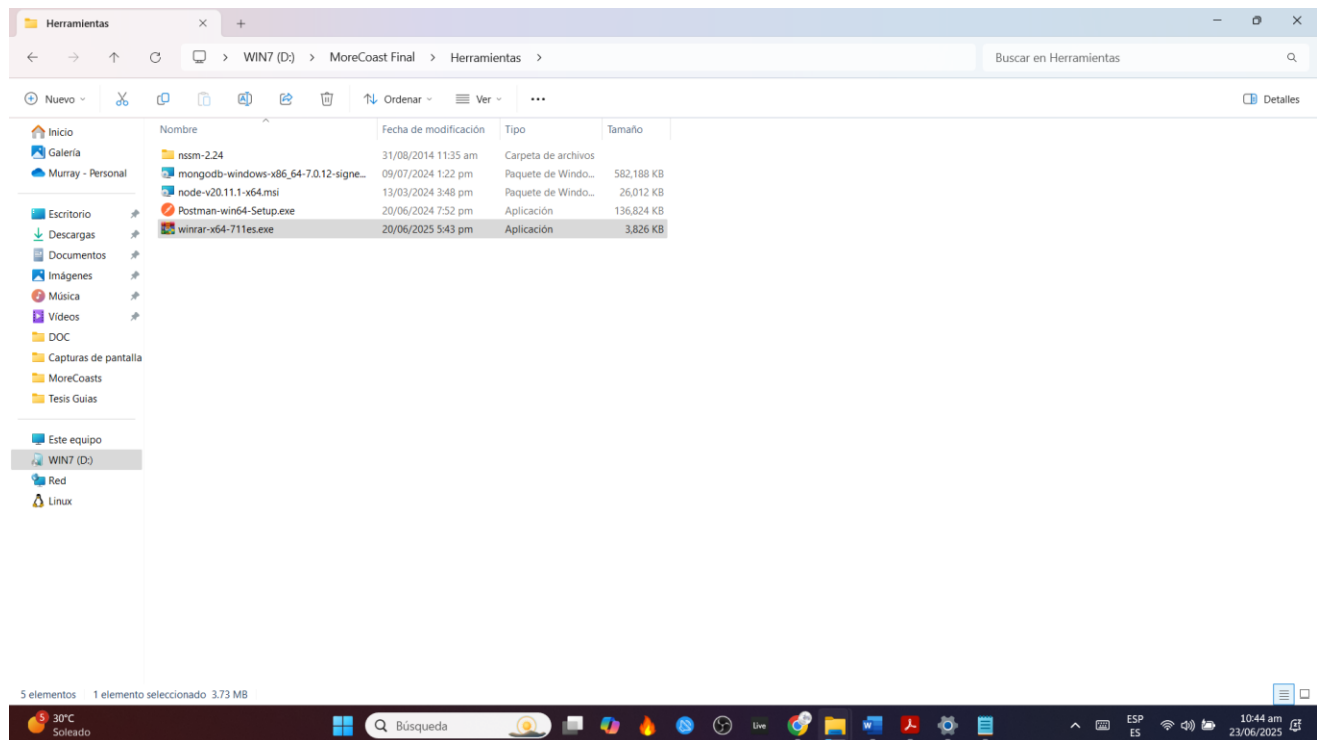
6- Esperamos pacientemente a que termine la instalación.

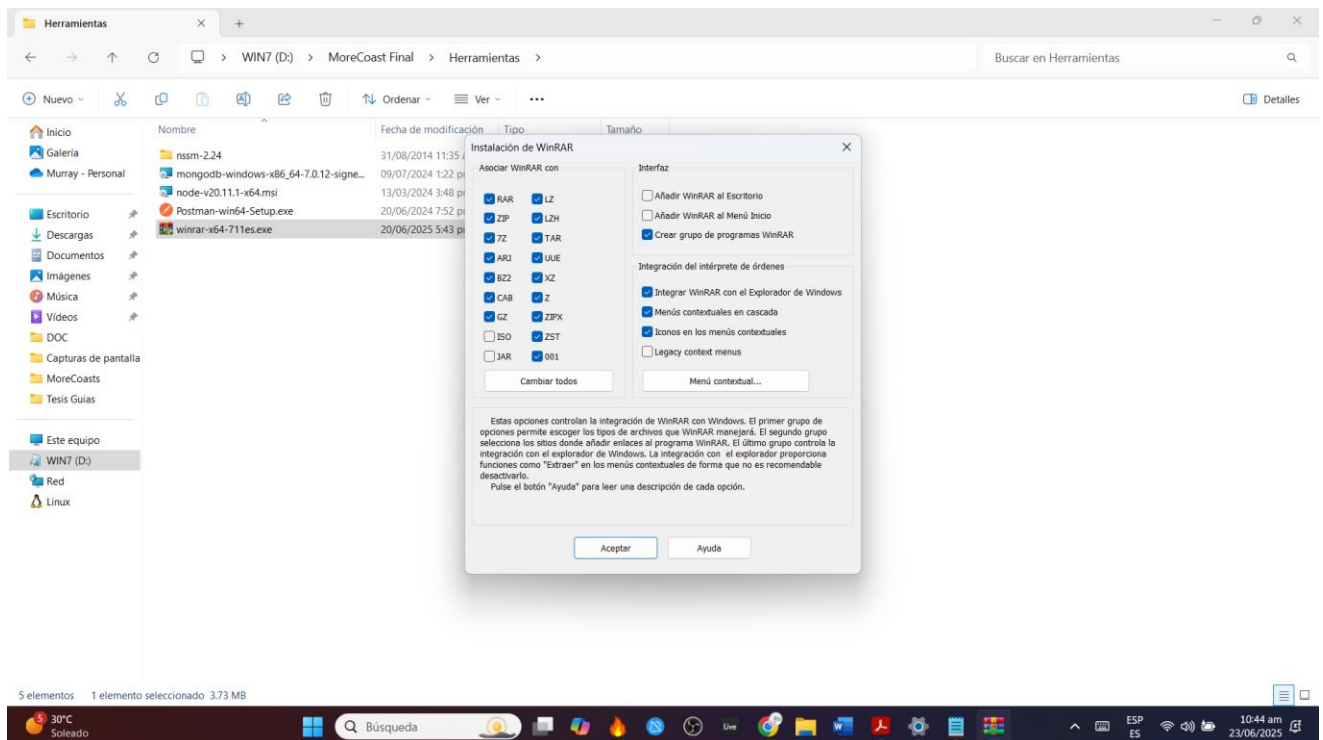
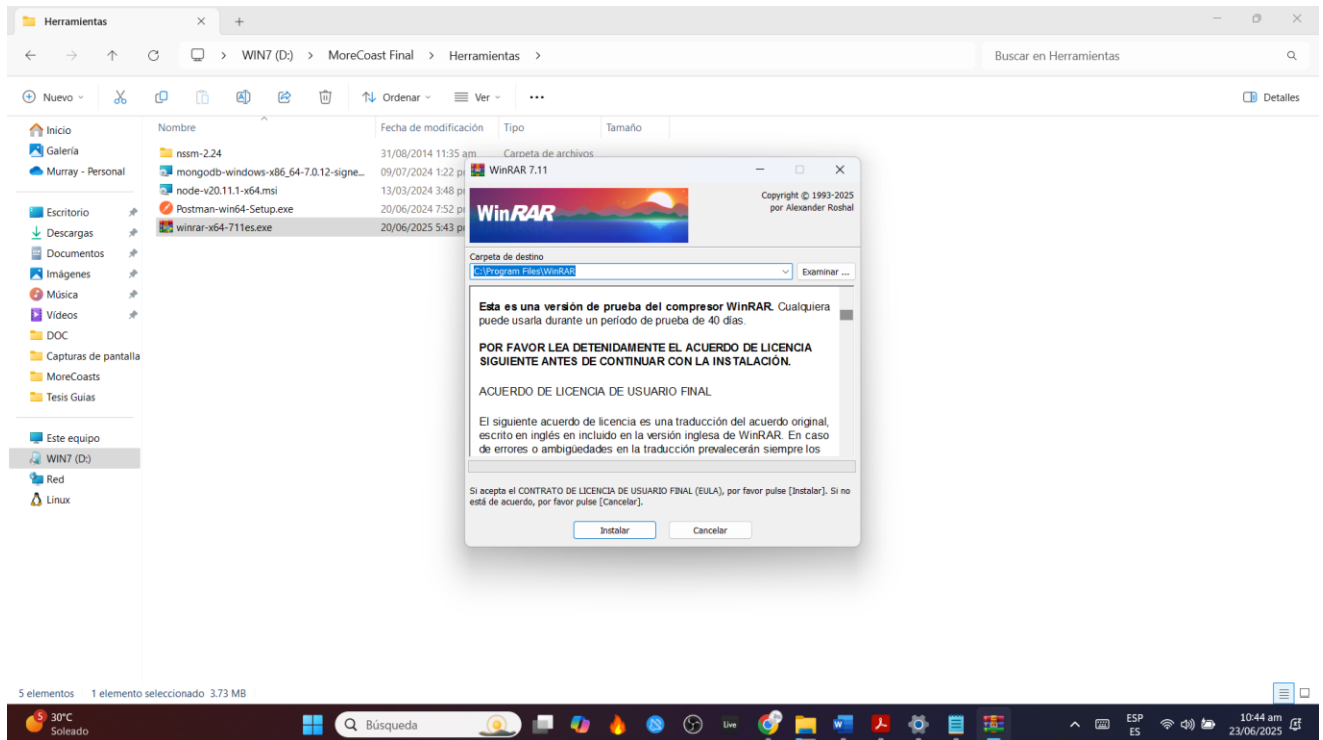


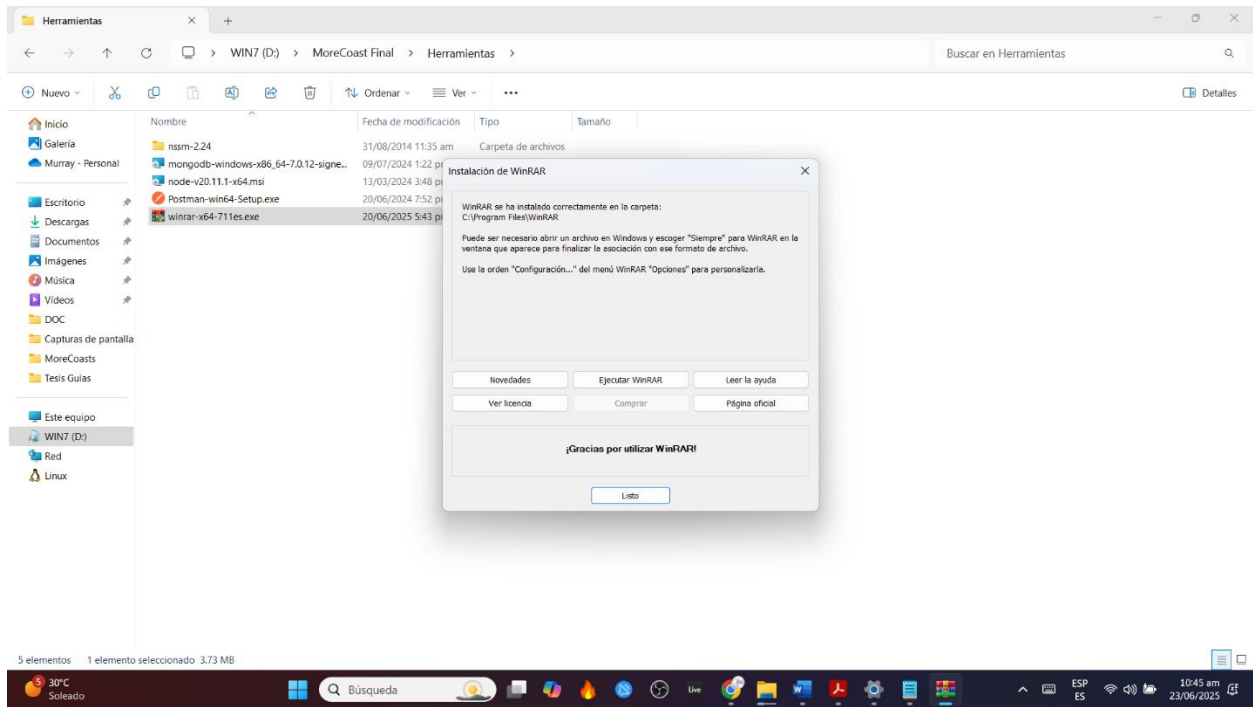
7- Finalizada la instalación presionamos el botón Finish



2.2.4 Instalación de WinRAR





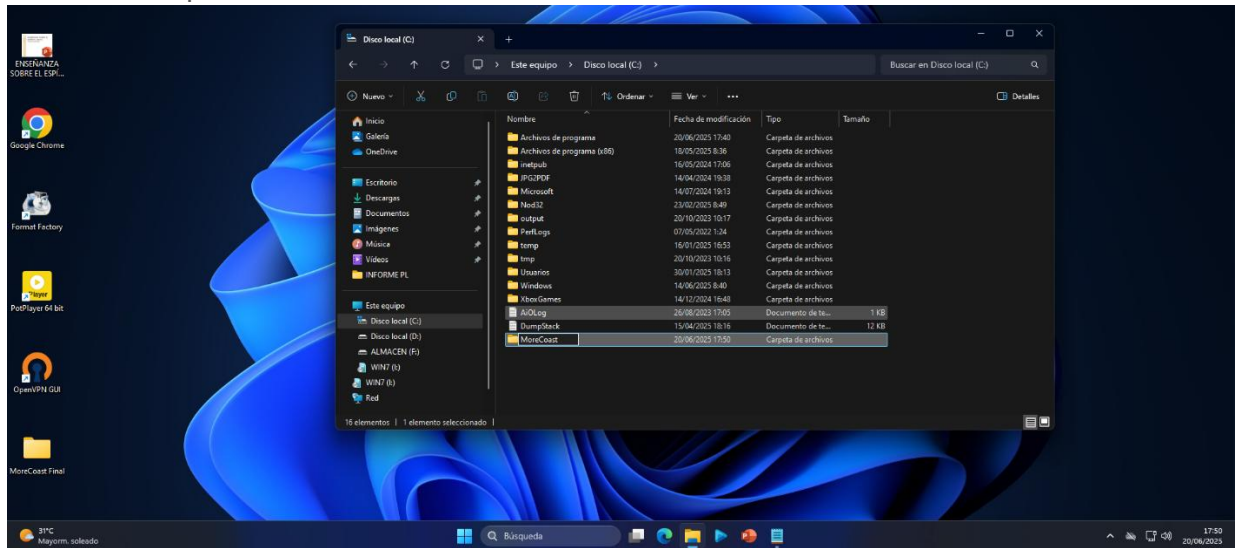


III. SECCIÓN III: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

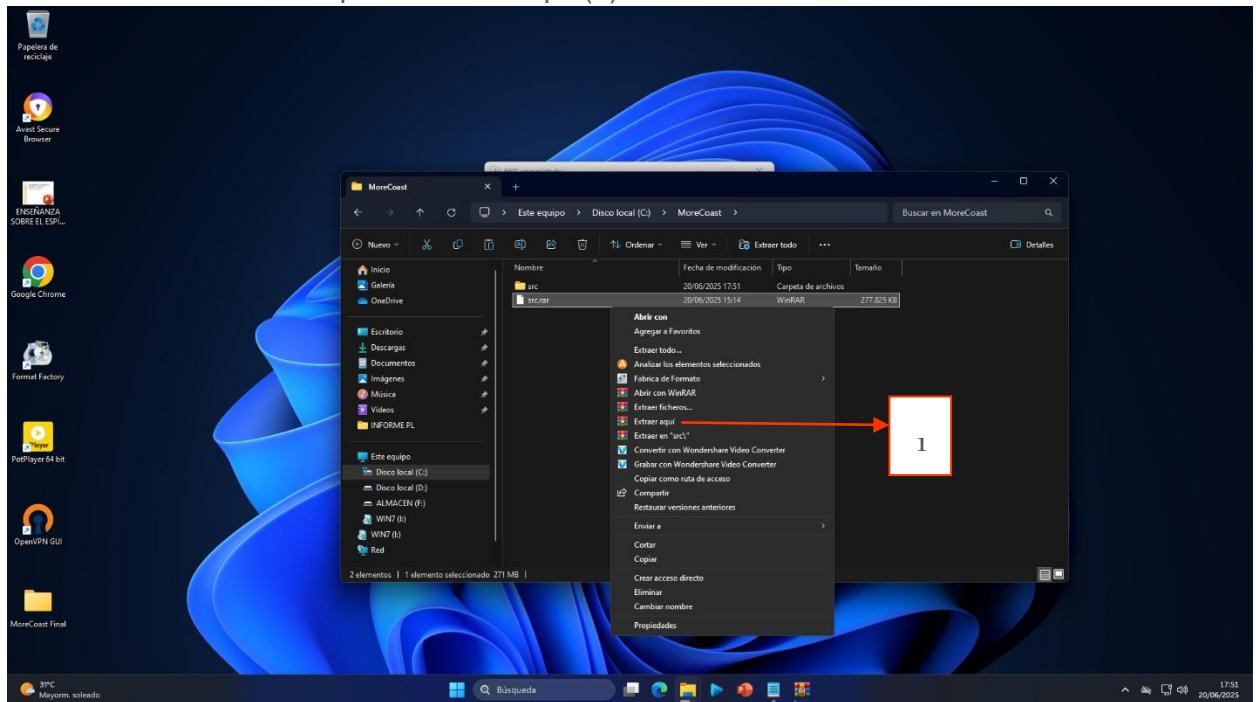
3.1 Instalación u configuración del Sistema

Los pasos para instalar y configurar el sistema para su empleo son:

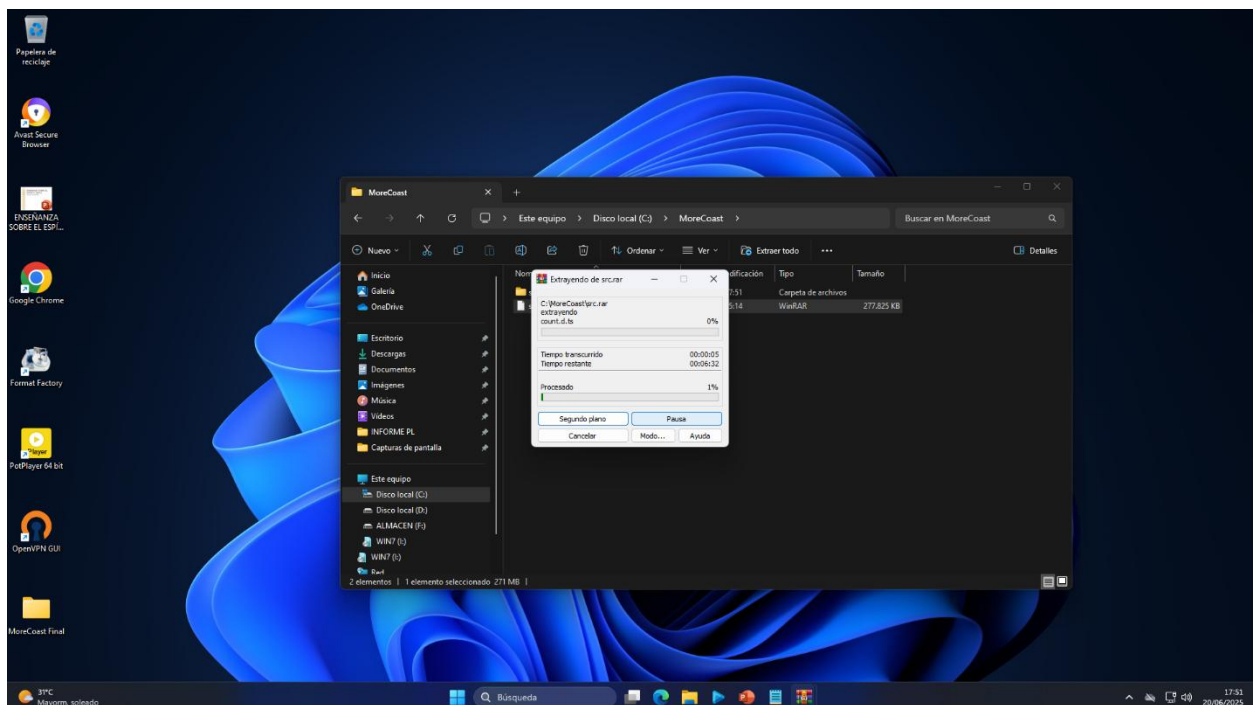
1. Encender el ordenado donde se va instalar el producto.
2. Montar el disco de instalador del producto y copiar la carpeta MoreCoast en el escritorio
3. Instalar las herramientas: navegador web Chrome, Node compatibilidad de nuestro proyecto, Mongo Db para la base de datos, compresor de datos WinRAR,
4. Crear una carpeta en el disco local C: con el nombre MoreCoast



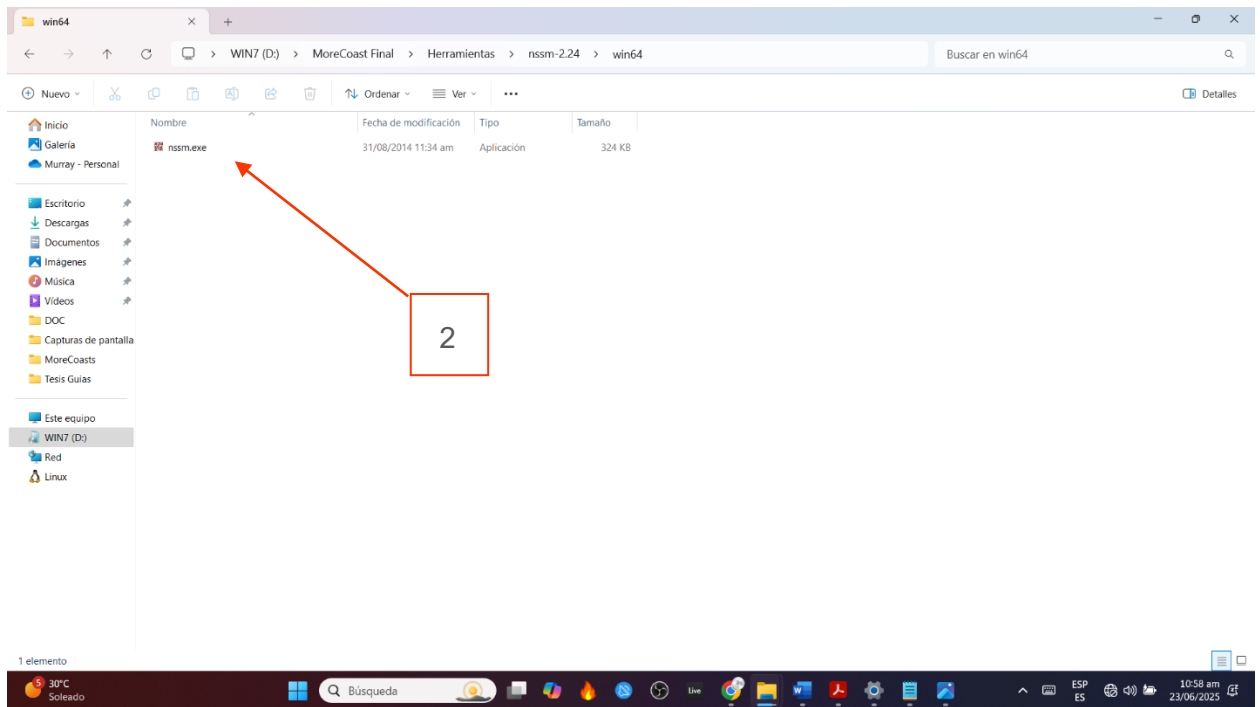
5. Copiar el fichero src.rar que se encuentra en directorio MoreCoast Final/MoreCoast/src.rar en el directorio C:\MoreCoast\ y extraerlo en esta ubicación dándole clic derecho la opción extraer aquí (1)



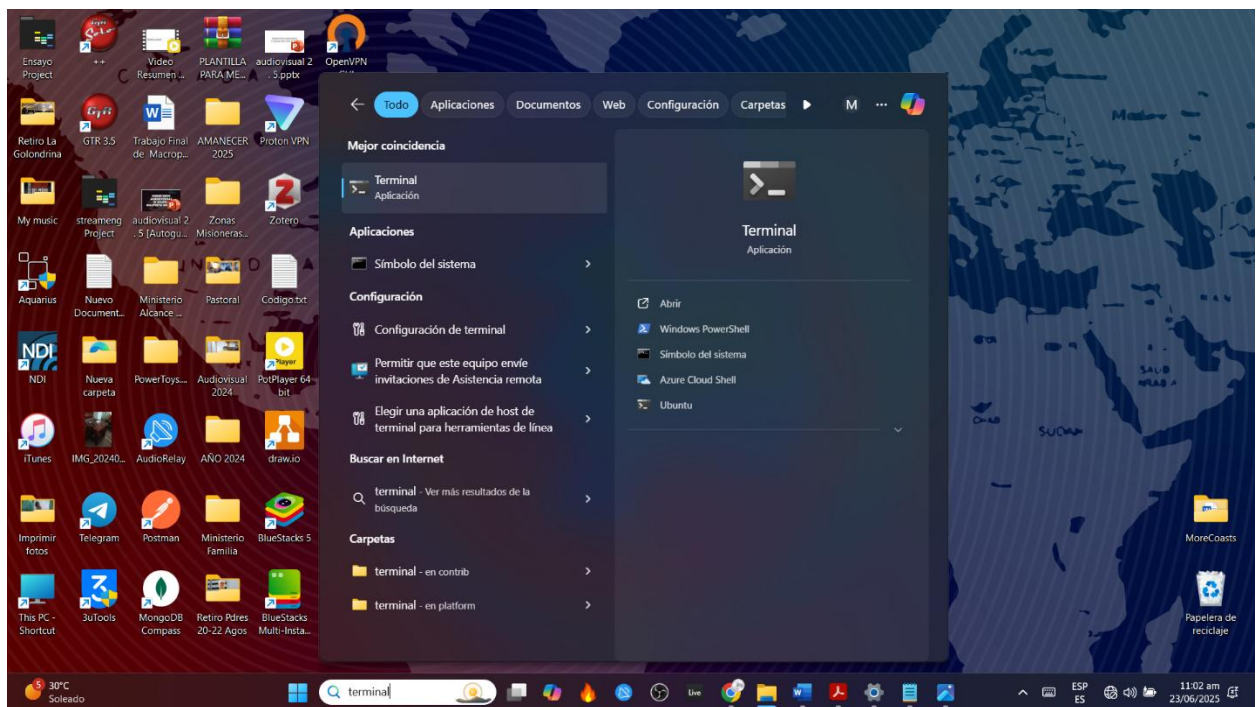
6. Esperar pacientemente a que termine la extracción, copiar el contenido del directorio src en el directorio raíz C:\MoreCoast\



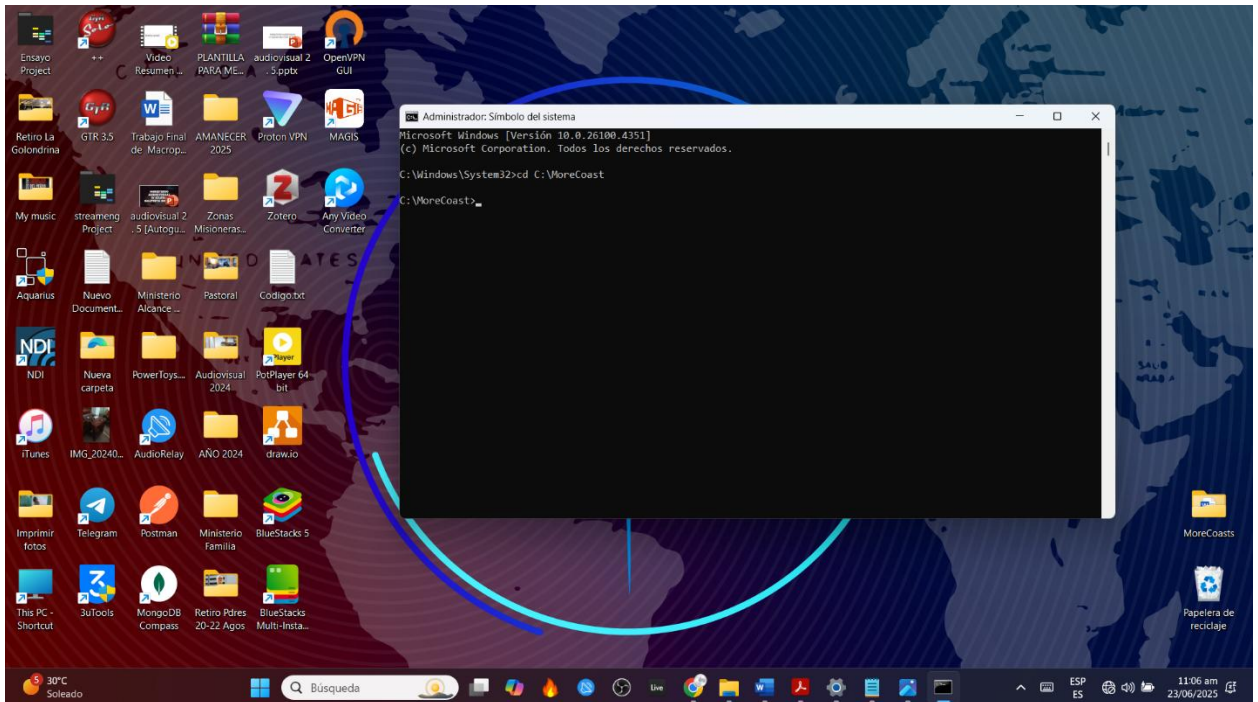
7. Copiar del directorio **nssm.exe (2)** en **C:\MoreCoast** que se encuentra en Herramientas\nssm-2.24\ win64 de la carpeta MoreCoast Final



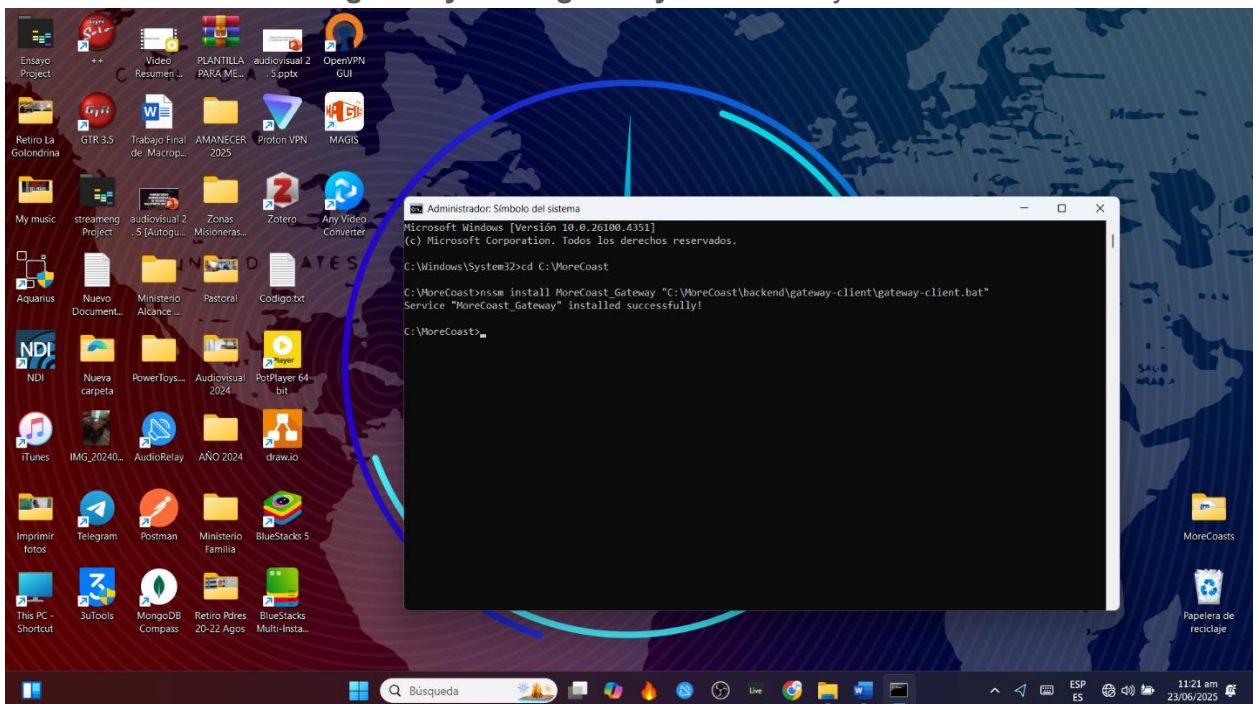
8. Ejecutar la terminal como administrador, que se encuentra en la barra inferior del escritorio, presionamos clic derecho y le damos a la opción de Ejecutar como Administrador, y le damos permiso presionando el Botón SI



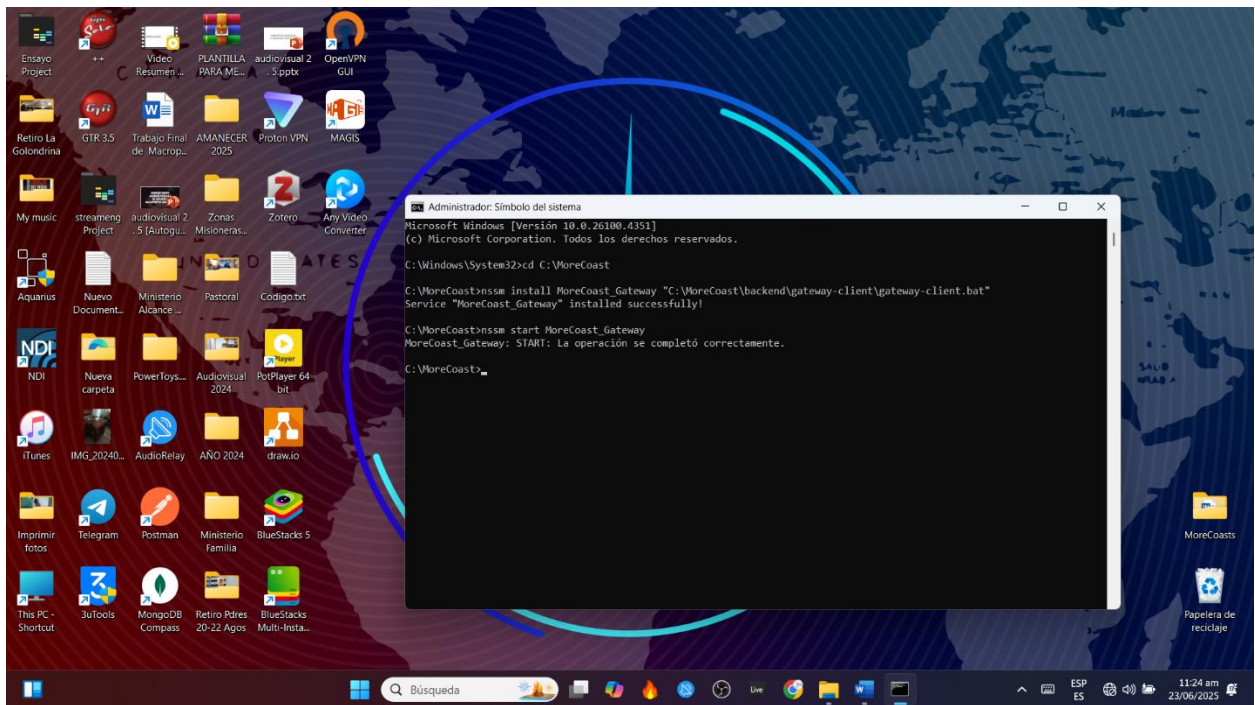
9. Navegar a el directorio MoreCoast con escribiendo en la terminal **cd C:\MoreCoast** y presionamos la tecla **ENTER**.



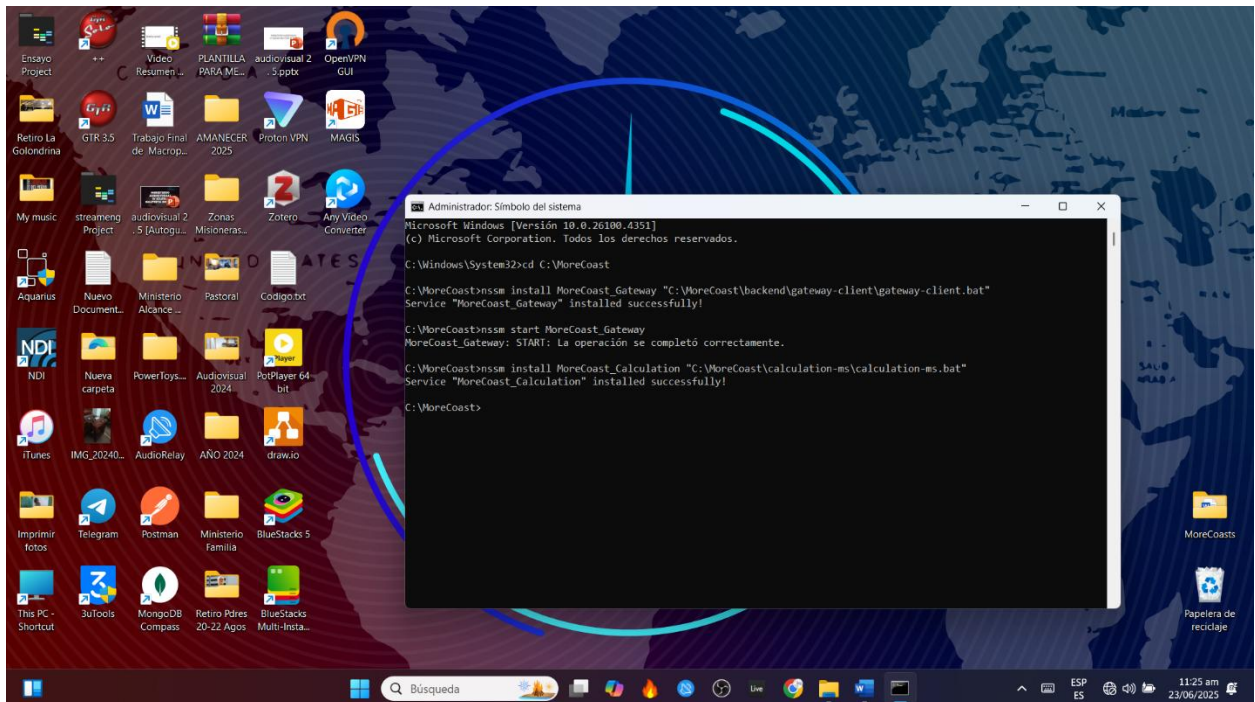
10. Luego escribir en la terminal **nssm install MoreCoast_Gateway "C:\MoreCoast\backend\gateway-client\gateway-client.bat"** y se va crear el servicio



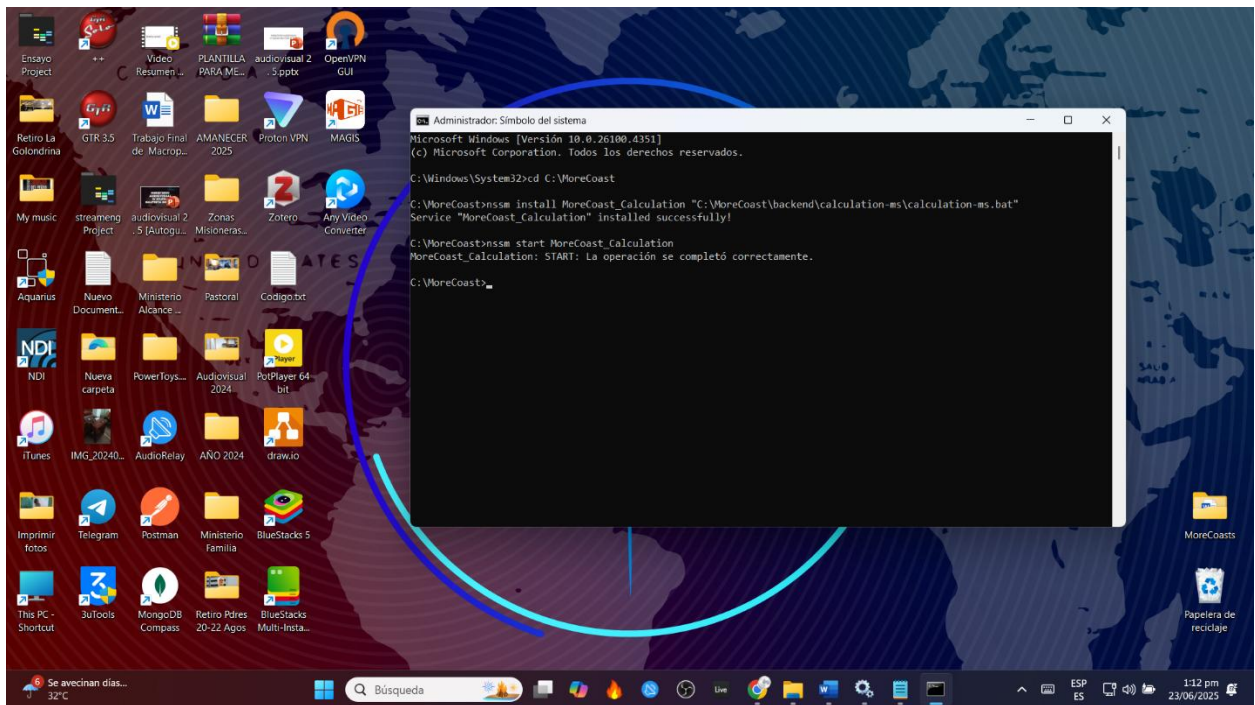
11. Después ejecutamos el comando **nssm start MoreCoast_Gateway** para que inicie el servicio



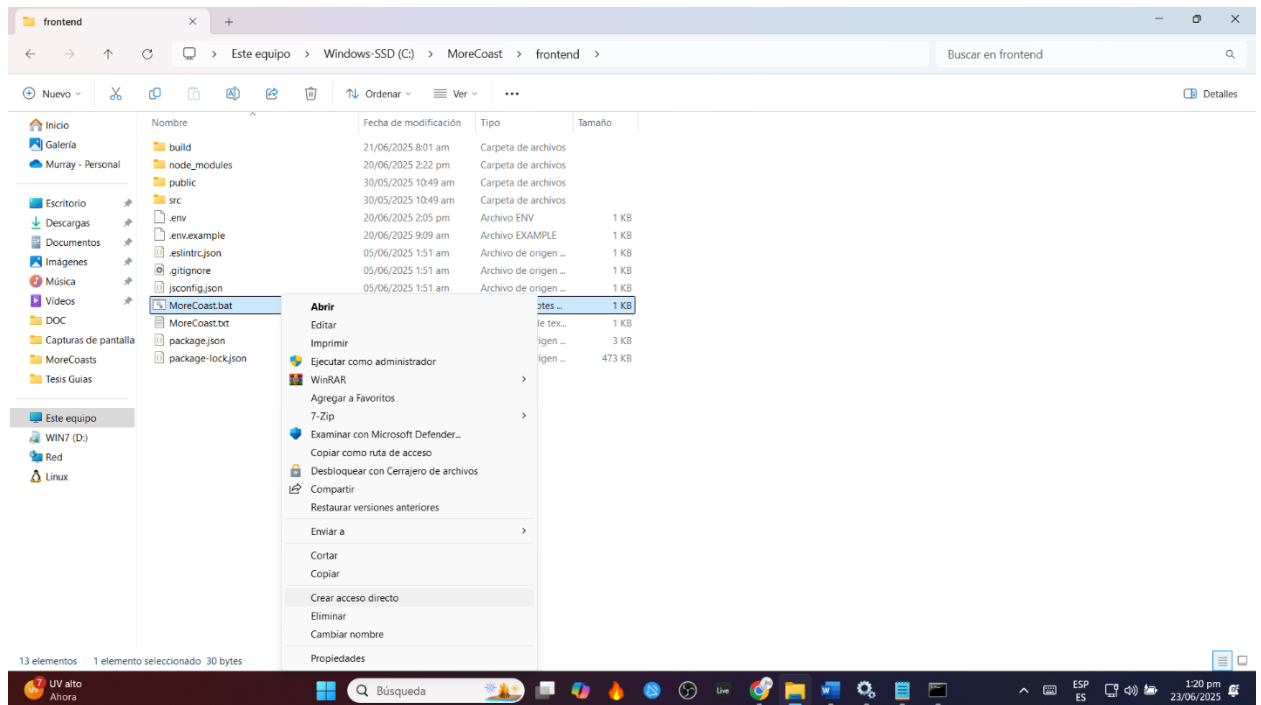
12. Luego escribir en la terminal **nssm install MoreCoast_Calculation "C:\MoreCoast\backend\calculation-ms\calculation-ms.bat"** y se va crear el servicio



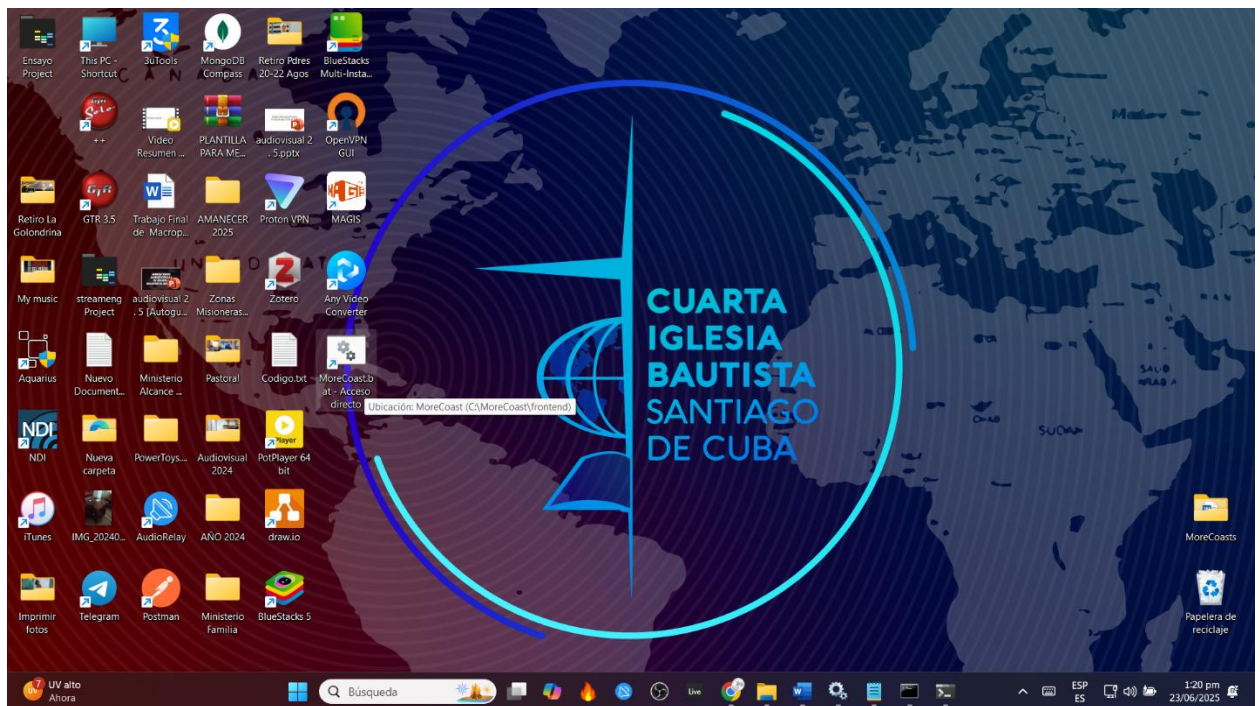
Después ejecutamos el comando **nssm start MoreCoast_Calculation** para que inicie el servicio



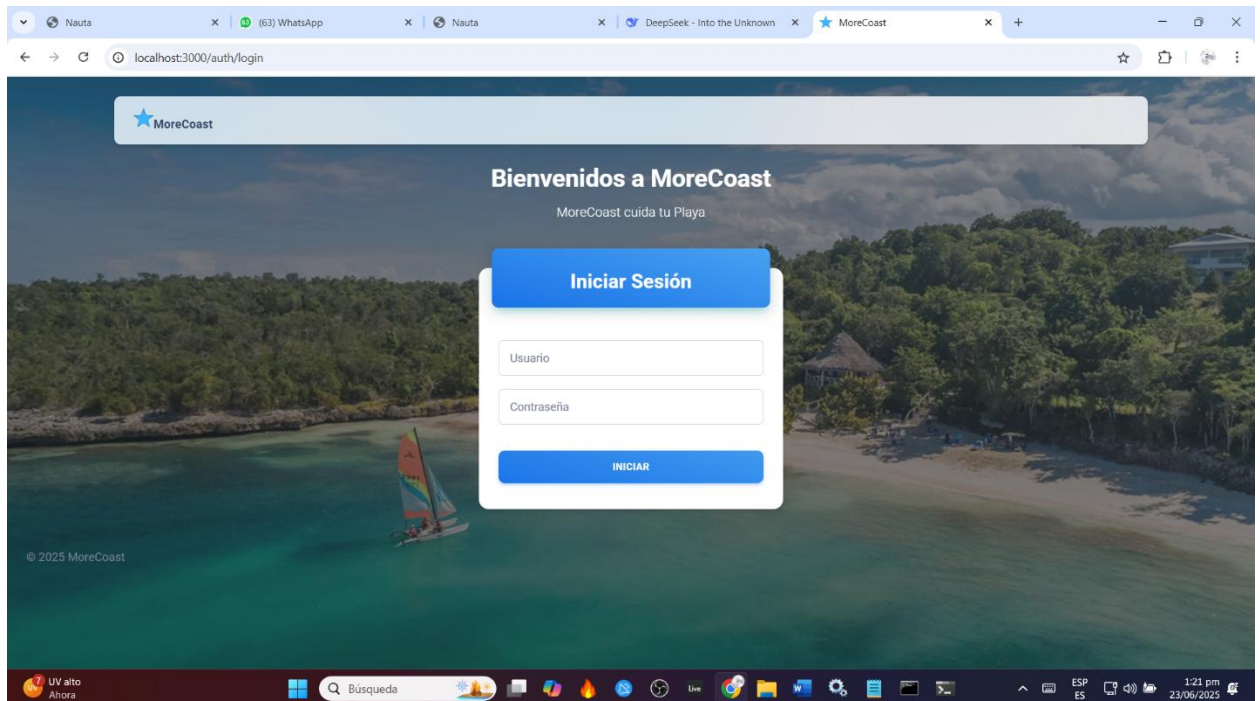
13. Luego vamos al directorio "**C:\MoreCoast\frontend\MoreCoast.bat**" y creamos un acceso directo del archivo MoreCoast.bat



14. Copiamos el archivo en el Escritorio



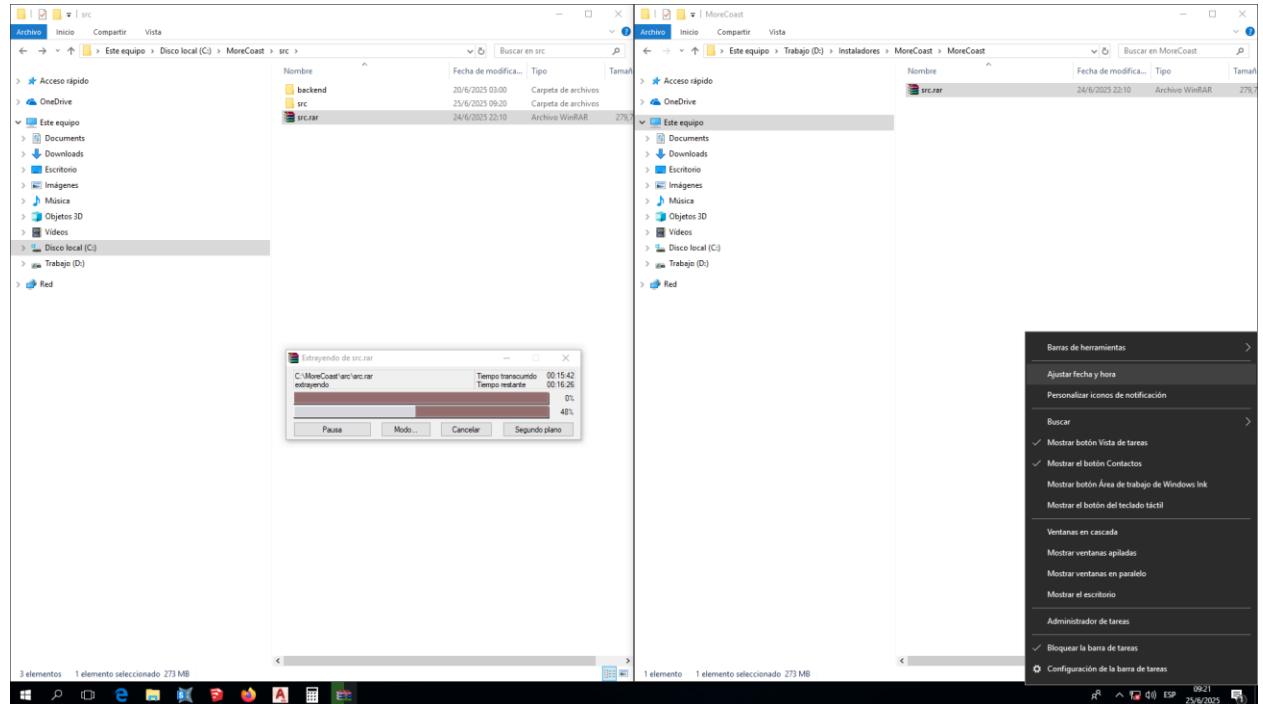
15. Desplegar el navegador web e indicar en la barra de búsqueda la dirección url **http://localhost:3000**, para acceder al sitio web MoreCoast



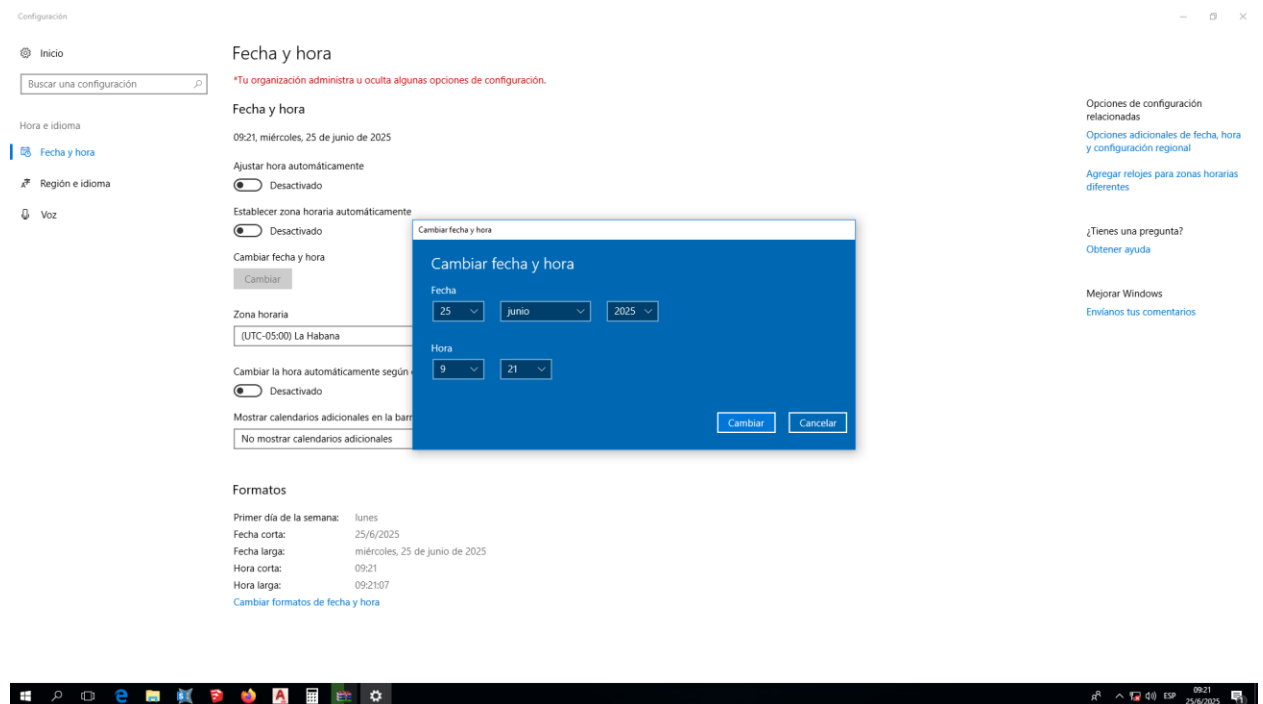
3.2 Elementos Relevantes Luego de la Instalación

3.2.1 Configuración de la Hora y la Fecha

- 1- Ir a la Barra de Tareas y buscar la fecha del sistema, clic derecho y darle Ajustar hora y fecha



- 2- Desactivar la zona horaria y la hora automática y darle al botón Cambiar



- 3- Establecemos la fecha y la hora que esta actualmente.

IV. SECCIÓN IV: EMPLEO DE LA APLICACIÓN

4.1 Roles de Usuarios y Responsabilidades

Para el acceso a las funcionalidades del sistema, los usuarios que deseen emplearlo, deberán tener asignado un rol, que solo será otorgado por el Administrador, durante el registro de las cuentas pertenecientes a los mismos. En la aplicación se definen dos roles de usuarios, los cuales se presentan en la tabla 1.1 especificando los privilegios de cada uno.

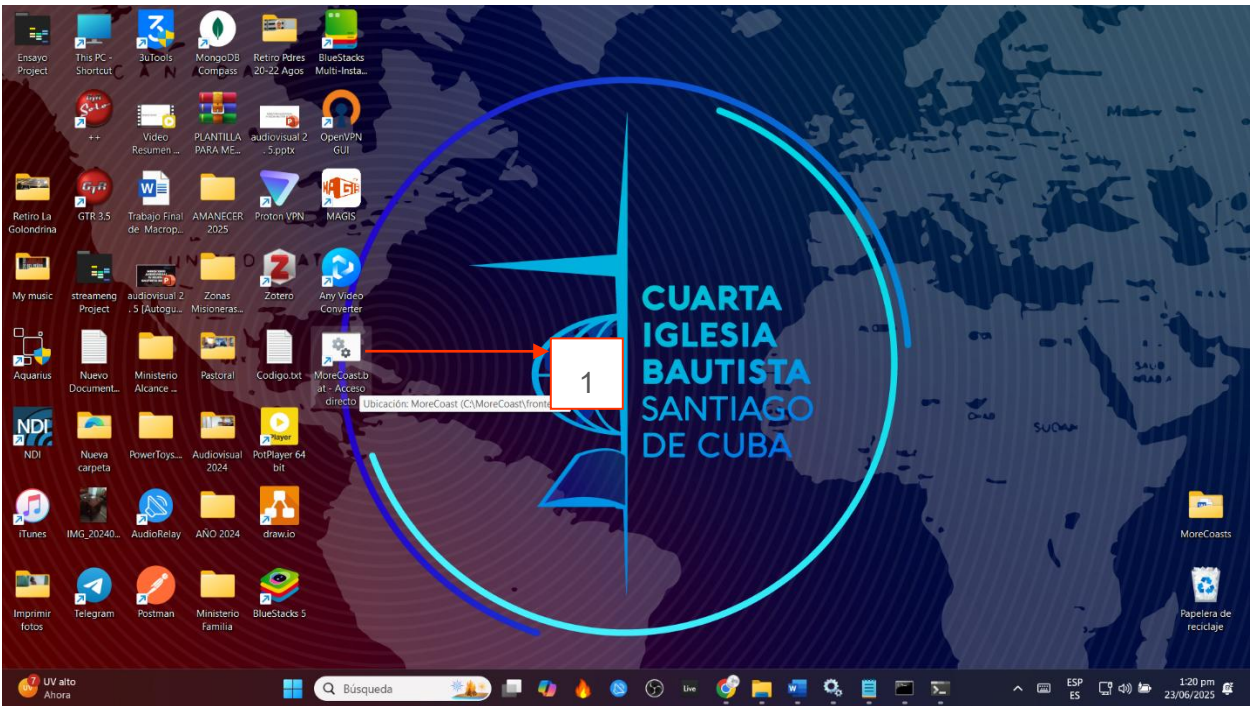
Tabla 1.1

Rol	Responsabilidades
Trabajador	Podrá realizar las operaciones comunes para lo que fue diseñada la herramienta, dichas operaciones se realizan desde la interfaz gráfica de la misma.
Administrador	Es el encargado de crear Usuarios, tendrá acceso a revisar las trazas del Sistema y podrá realizar cambios en el Sistema

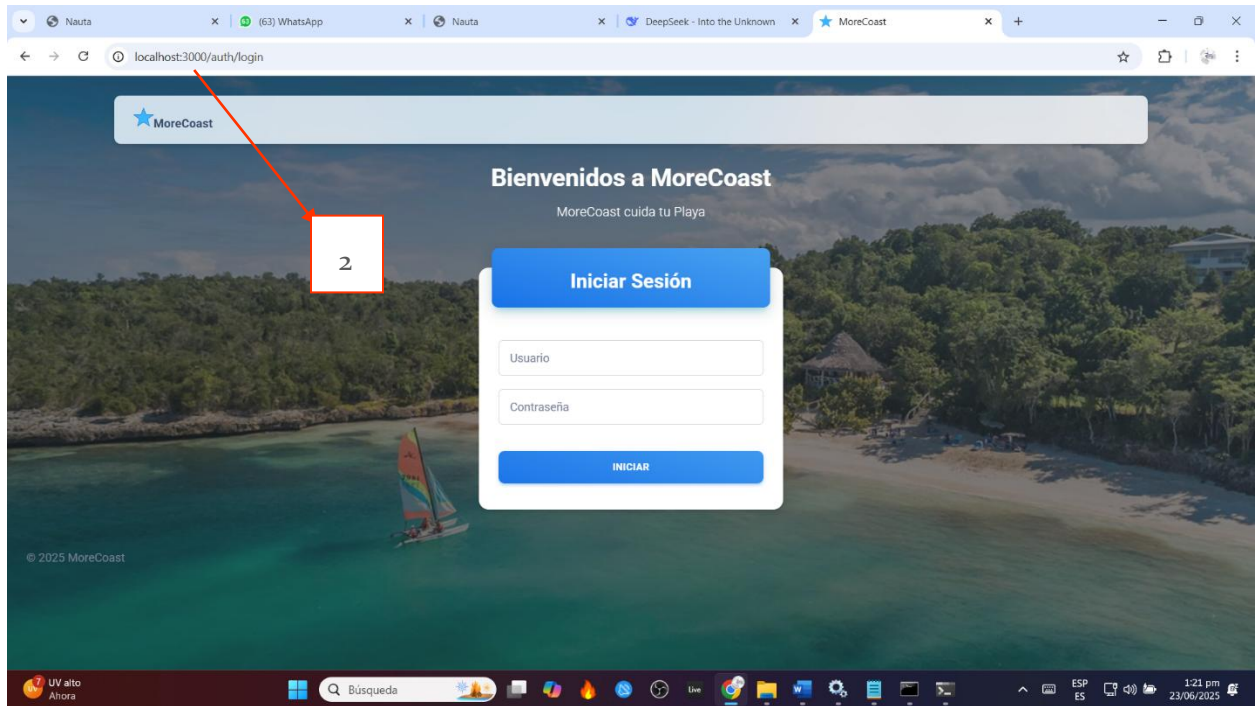
4.2 Ejemplos de empleo de algunas funcionalidades que ofrece MoreCoast

4.2.1 Funcionalidad de Nueva Ubicación

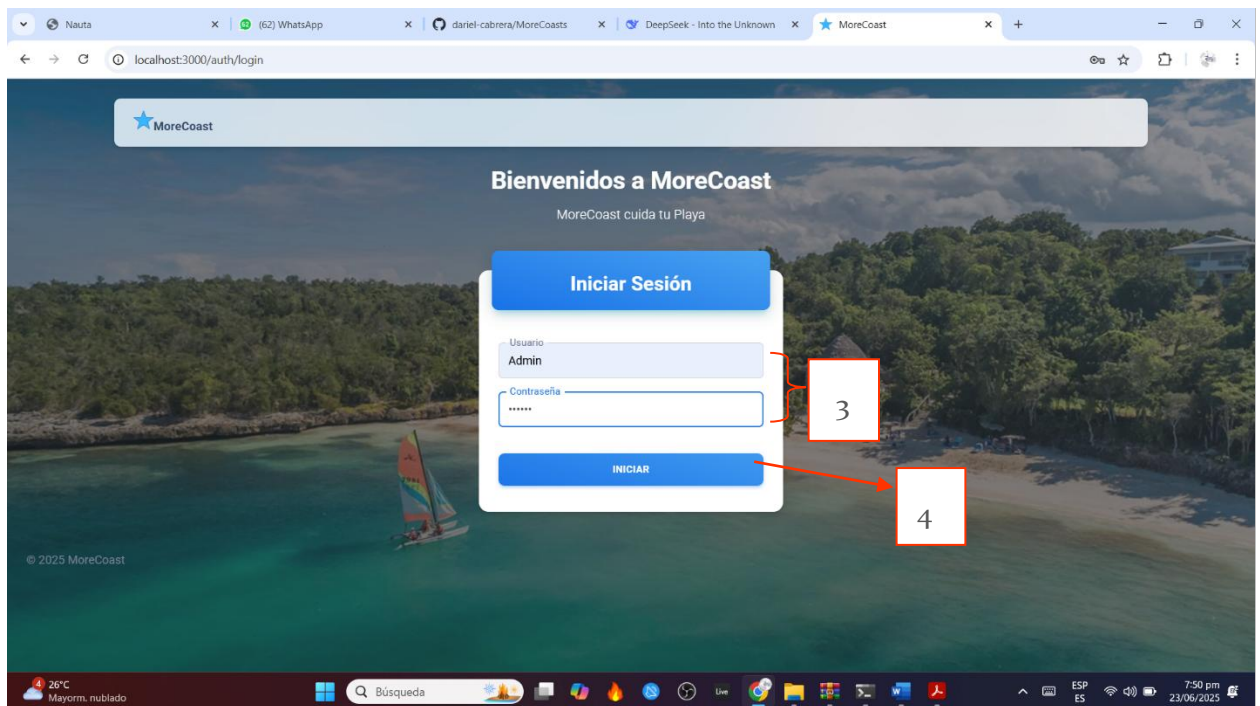
- 1- Para la creación de una nueva ubicación se realizarán los siguientes pasos, se le dará doble click al archivo MoreCoast.bat (1) del escritorio, y esperamos que salga la terminal no podemos cerrar esta.



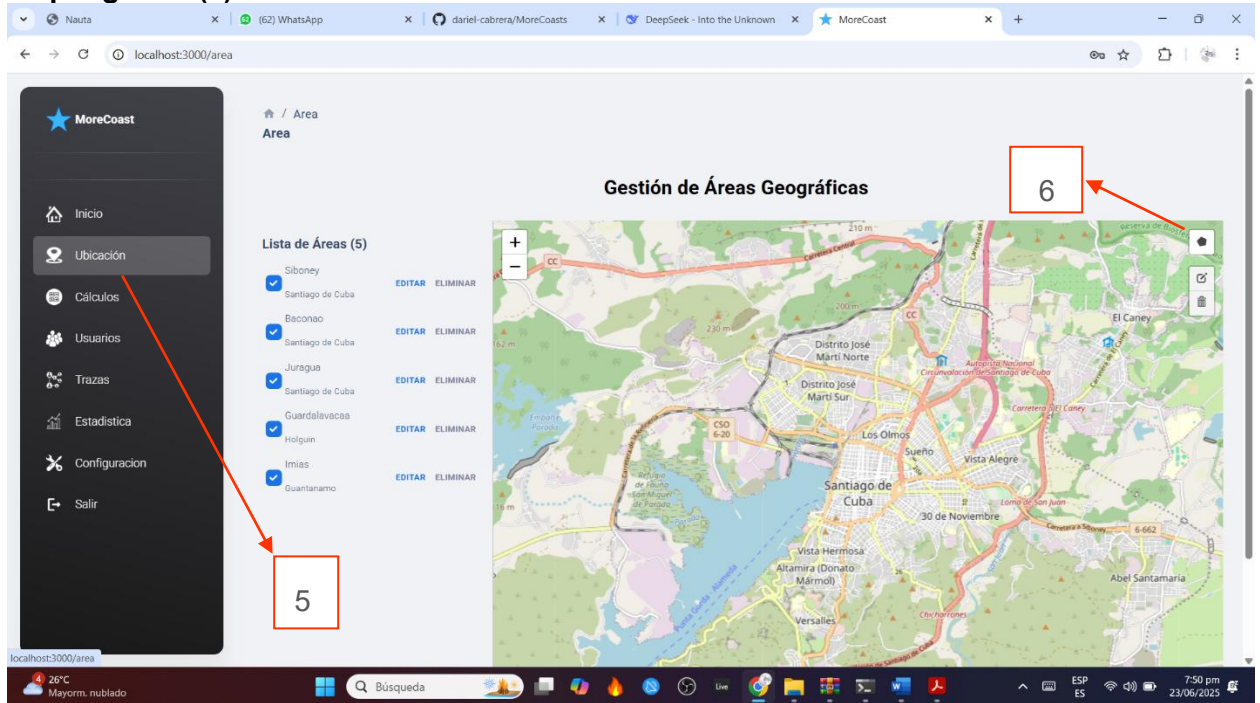
- 2- Desplegar el navegador web e indicar en la barra de búsqueda la dirección url <http://localhost:3000/auth/login> (2), para acceder al sitio web MoreCoast.



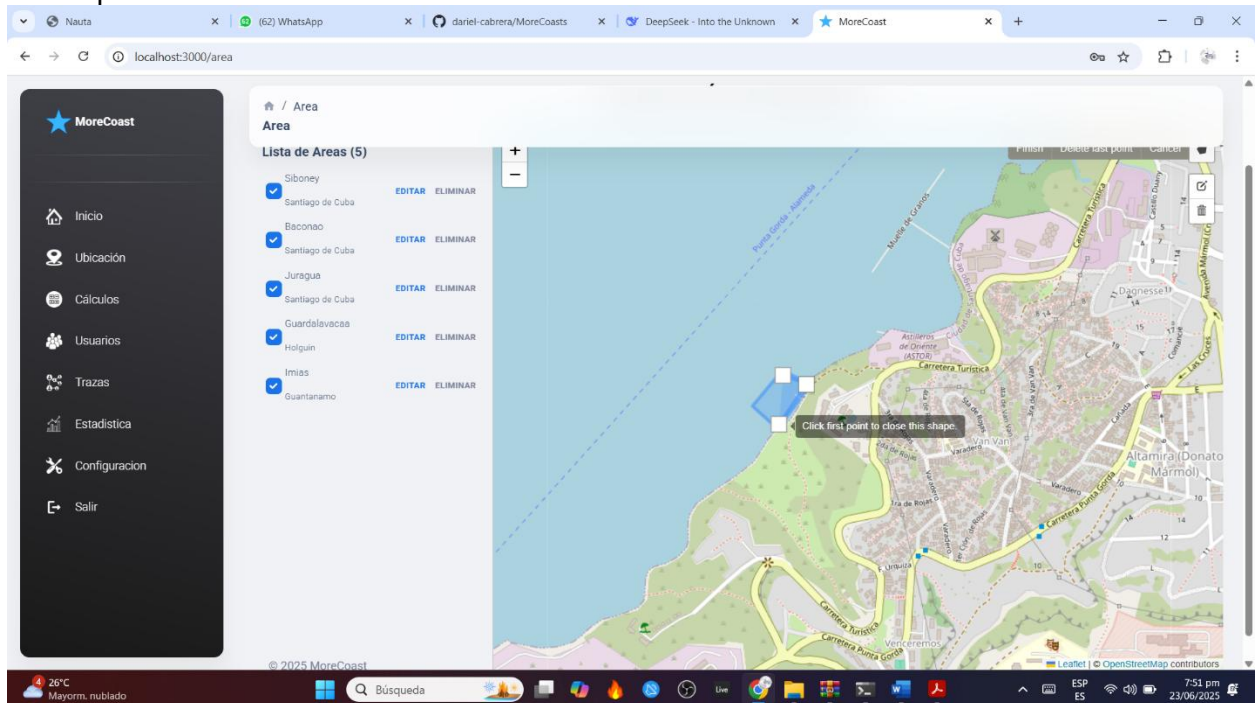
- 3- Para comenzar a utilizar las funcionalidades que ofrece la aplicación, indicando en el formulario que aparece en pantalla nuestras credenciales personales (3), presionamos el botón **Iniciar Sesión** (4).



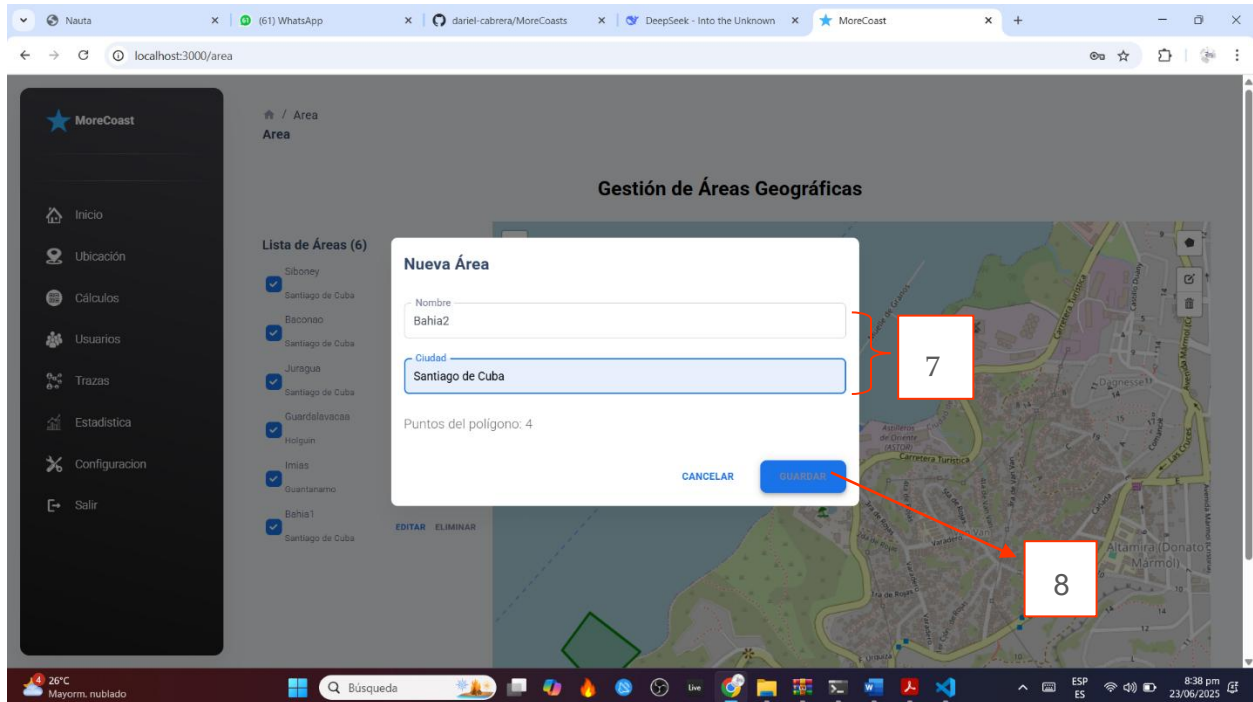
- 4- Seleccionamos la opción de **Ubicación (5)** y navegamos por el mapa en el área donde vamos a trazar el lugar donde se están realizando los cálculos, y presionamos el **botón de polígonos (6)**



- 5- Trazamos el área donde se va a calcular, se debe de trazar un polígono de más de cuatro puntos

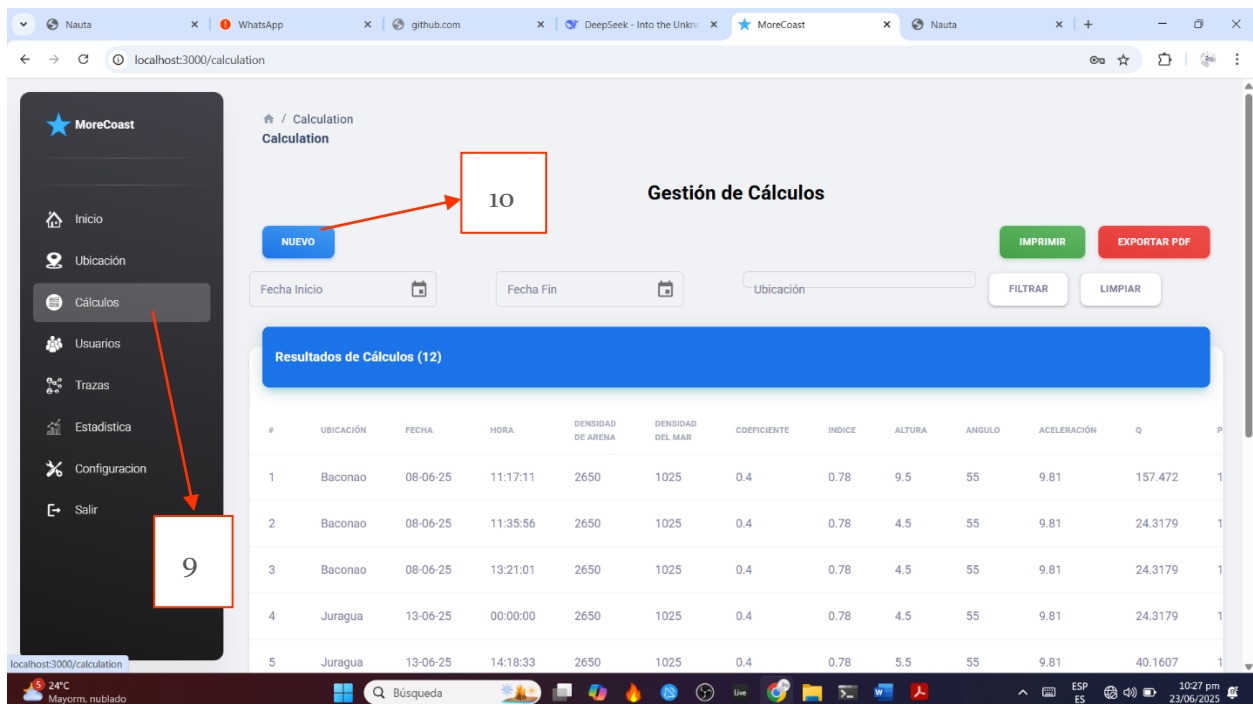


6- Llenamos los campos correspondiente al **formulario (7)** y presionamos en el **botón Guardar (8)**



4.2.2 Funcionalidad de Nuevo Cálculo

1- Seleccionamos la opción **Cálculos (9)** y presionamos el **botón Nuevo (10)**



- 2- Llenamos los datos del formulario, seleccionamos una ubicación (11) de las que tenemos guardadas, sin le damos al **botón ir al mapa (12)**, y luego presionamos el **botón Calcular(13)**

The screenshot displays the 'MoreCoast' web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Inicio, Ubicación, Cálculos, Usuarios, Trazas, Estadística, Configuración, and Salir. The main content area is titled 'Gestión de Cálculos' and contains a 'Nuevo Cálculo' form. The form has two columns of input fields. The left column includes: 'Densidad del sedimento (ρ_s) [kg/m³]' (1000), 'Coeficiente de Porosidad (n)' (0.6), 'Altura (Hb) [m]' (12), and 'Aceleración de la Gravedad (g) [m/s²]' (9.8). The right column includes: 'Densidad del Mar (ρ) [kg/m³]' (900), 'Índice de Rompiente (k)' (0.4), 'Ángulo (α) [°]' (24), and 'Medición Práctica (P) [m²]' (1234). Below these fields are three elements highlighted with red boxes and arrows: box 11 points to the 'Ubicación' dropdown menu which shows 'Bahia2'; box 12 points to the 'IR AL MAPA' button; and box 13 points to the 'CALCULAR' button. A 'CANCELAR' button is also visible. The browser's address bar shows 'localhost:3000/calculation'.

4.4. Contingencias y soporte técnico

Los contactos asociados a las labores de soporte técnico son:

1. Ing. Dariel Enmanuel Cabrera López.

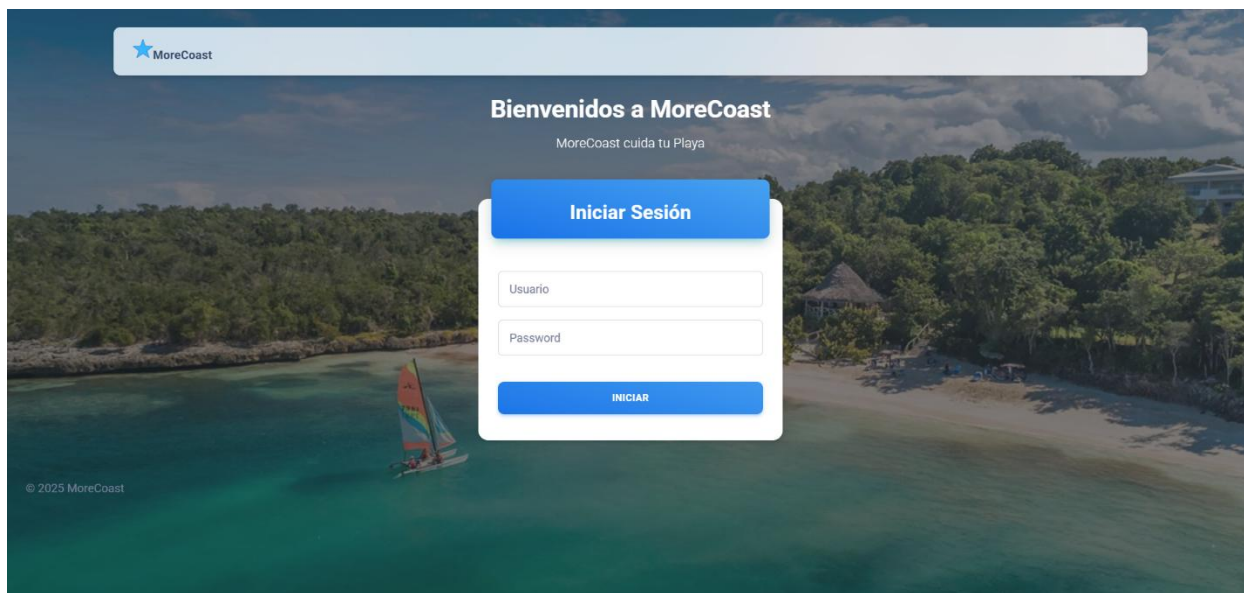
- ❖ **Correo electrónico:** danielcabreralopez@gmail.com
- ❖ **Teléfono Móvil:** +56532226.

2. Drc. Dionis López Ramos

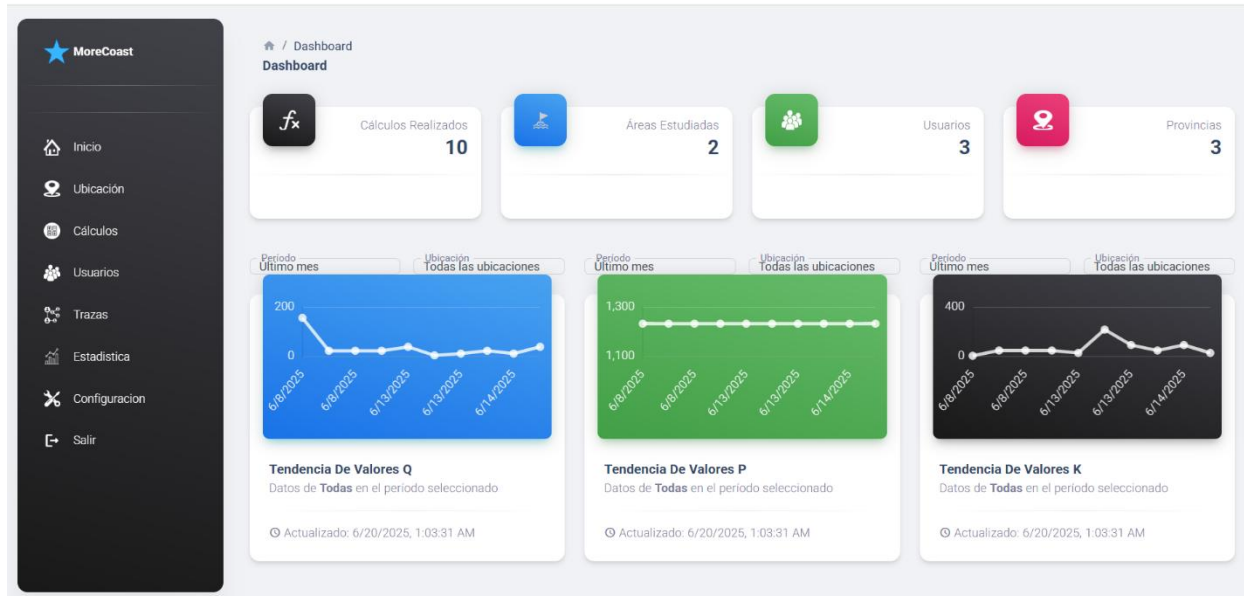
- ❖ **Correo electrónico:** dionis@uo.edu.cu
- ❖ **Teléfono Fijo:** +53 22640550.

ANEXOS

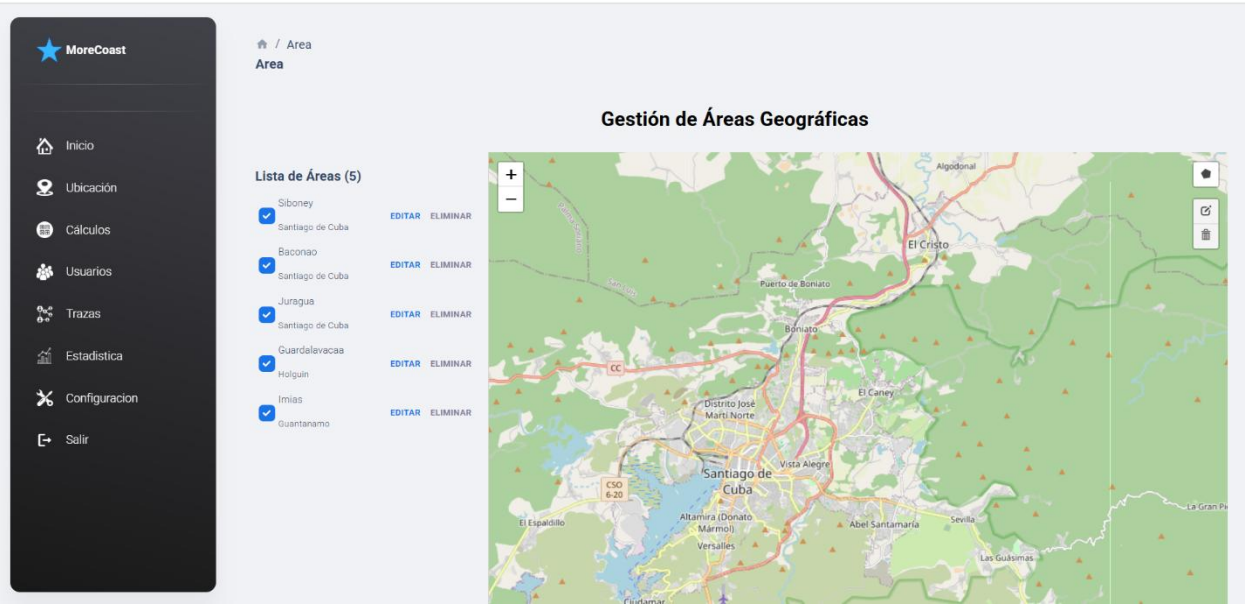
Anexo 1: Portada del sitio web y Formulario de Autenticación de MoreCoast



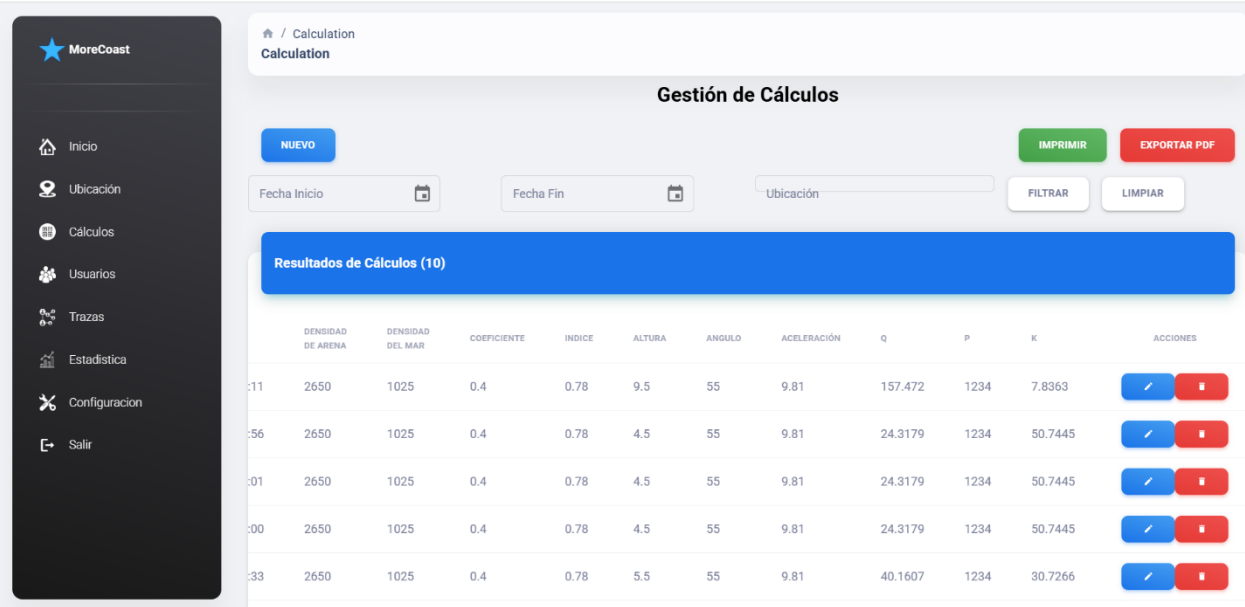
Anexo 2: Inicio del Sistema



Anexo 3: Interfaz Asociada a la Gestión de Ubicaciones



Anexo 4: Interfaz Asociada a la Gestión de Cálculos



Anexo 5: Interfaz correspondiente a la creación de un determinado Cálculo

MoreCoast

Inicio

Ubicación

Cálculos

Usuarios

Trazas

Estadística

Configuración

Salir

Calculation

Calculation

Nuevo Cálculo

Densidad del sedimento (ρ_s) [kg/m³]

0

Debe ingresar un número válido

Coefficiente de Porosidad (n)

0

Debe ingresar un número válido

Altura (Hb) [m]

0

Debe ingresar un número válido

Aceleración de la Gravedad (g) [m/s²]

0

Debe ingresar un número válido

Densidad del Mar (ρ) [kg/m³]

0

Debe ingresar un número válido

Índice de Rompiente (k)

0

Debe ingresar un número válido

Ángulo (α) [°]

0

Debe ingresar un número válido

Medición Práctica (P) [m²]

0

Debe ingresar un número válido

Ubicación

IR AL MAPA

CALCULAR

CANCELAR

© 2025 MoreCoast

Anexo 6: Interfaz correspondiente a la edición de un determinado Cálculo

MoreCoast

Inicio

Ubicación

Cálculos

Usuarios

Trazas

Estadística

Configuración

Salir

Calculation

Calculation

Gestión de Cálculos

Editar Cálculo

Densidad del sedimento (ρ_s) [kg/m³]

2650

Coefficiente de Porosidad (n)

0.4

Altura (Hb) [m]

5.5

Aceleración de la Gravedad (g) [m/s²]

9.81

Densidad del Mar (ρ) [kg/m³]

1025

Índice de Rompiente (k)

0.78

Ángulo (α) [°]

55

Medición Práctica (P) [m²]

1234

Ubicación

Juragua

IR AL MAPA

ACTUALIZAR

CANCELAR

NUEVO

PAGE 43

Anexo 7: Interfaz Asociada a la Gestión de Usuarios

MoreCoast

Inicio
Ubicación
Cálculos
Usuarios
Trazas
Estadística
Configuración
Salir

🏠 / Users
Users

Gestión de Usuarios

NUEVO

Usuarios del Sistema

#	USUARIO	FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CARNET DE IDENTIDAD	CORREO	ACCIONES
1	Admin	05-06-25	Admin	Admin	0000000000	admin@jsonapi.com	
2	darielcabrera	12-06-25	Dariel	Cabrera	02011460106	darielcabreralopez@gmail.com	
3	ariel_gonzalez	13-06-25	Ariel	Gonzalez	02011460107	arielgonzalez@gmail.com	

© 2025 MoreCoast

Anexo 8: Interfaz correspondiente a la creación de un determinado Usuario

MoreCoast

Inicio
Ubicación
Cálculos
Usuarios
Trazas
Estadística
Configuración
Salir

🏠 / Users
Users

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

Nombre de Usuario
Campo requerido

Nombre
Campo requerido

Contraseña
Campo requerido

Carnet de Identidad
Campo requerido

Correo
Campo requerido

Apellido
Campo requerido

Confirmar Contraseña

Seleccione un rol
Rol
Selecciona un rol

ACEPTAR CANCELAR

© 2025 MoreCoast

Anexo 9: Interfaz correspondiente a la edición de un determinado Usuario

MoreCoast

Inicio

Ubicación

Cálculos

Usuarios

Trazas

Estadística

Configuración

Salir

/ Users

Users

Gestión de Usuarios

Editar Usuario

Nombre de Usuario

ariel.gonzalez

Correo

arielgonzalez@gmail.com

Nombre

Ariel

Apellido

Gonzalez

Contraseña

Confirmar Contraseña

Selecione un rol

Selecione un rol

ACTUALIZAR

CANCELAR

© 2025 MoreCoast

Anexo 10: Interfaz Asociada a la Gestión de Trazas

MoreCoast

Inicio

Ubicación

Cálculos

Usuarios

Trazas

Estadística

Configuración

Salir

/ Trazas

Trazas

Gestión de Trazas

Fecha Inicio

Fecha Fin

Usuarios

IMPRIMIR

EXPORTAR PDF

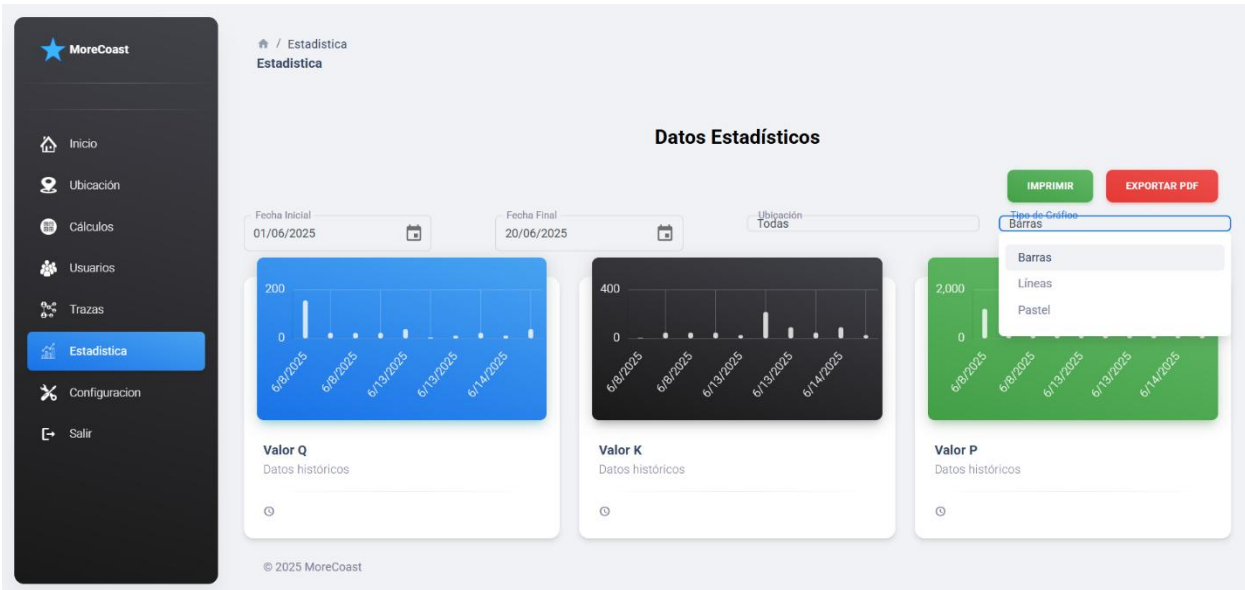
FILTRAR

LIMPIAR

Trazas del Sistema

#	USUARIO	NOMBRE	APELLIDO	CI	ACCION REALIZADA	FECHA	HORA	ACCIONES
1	Admin	Admin	Admin	0000000000	Se ha autenticado	13-06-25	09:44:45	
2	Admin	Admin	Admin	0000000000	Se ha autenticado	13-06-25	09:47:17	
3	Admin	Admin	Admin	0000000000	Se ha autenticado	13-06-25	09:47:32	
4	Admin	Admin	Admin	0000000000	Se ha autenticado	13-06-25	09:53:06	
5	Admin	Admin	Admin	0000000000	Se ha autenticado	13-06-25	09:53:06	

Anexos 11: Interfaz asociado a los Datos Estadísticos



Anexo 12: Interfaz asociado a la configuración

Configuración

Densidad mar - Mínimo [kg/m³]: 900 Máximo: 1500

Coeficiente porosidad - Mínimo: 0 Máximo: 1

Índice rompiente - Mínimo: 0 Máximo: 2

Altura - Mínimo [m]: 0 Máximo: 20

Ángulo - Mínimo [°]: 0 Máximo: 180

Aceleración gravedad - Mínimo [m/s²]: 9.7 Máximo: 9.9

Medición práctica - Mínimo [m³]: 0 Máximo: 100000000

GUARDAR CANCELAR

© 2025 MoreCoast

